

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế và xây dựng website chia sẻ công thức nấu ăn

LÊ QUỐC MẠNH

manh.lq194614@sis.hust.edu.vn

Ngành Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Tuấn Anh

Chữ kí GVHD

Khoa:

Khoa học máy tính

Trường:

Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 01/2025

LỜI CAM KẾT

Họ và tên sinh viên: Lê Quốc Mạnh.....
Điện thoại liên lạc: 0327842156.....
Email: manh.lq194614@sis.hust.edu.vn.....
Lớp: Information Technology Specialist 03-K64
Hệ đào tạo: CNTT VN - Application Specialist 2019

Tôi – *Lê Quốc Mạnh* – cam kết Đồ án Tốt nghiệp (ĐATN) là công trình nghiên cứu của bản thân tôi dưới sự hướng dẫn của *ThS. Đỗ Tuấn Anh*. Các kết quả nêu trong ĐATN là trung thực, là thành quả của riêng tôi, không sao chép theo bất kỳ công trình nào khác. Tất cả những tham khảo trong ĐATN – bao gồm hình ảnh, bảng biểu, số liệu, và các câu từ trích dẫn – đều được ghi rõ ràng và đầy đủ nguồn gốc trong danh mục tài liệu tham khảo. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm ngay cả với một sao chép vi phạm quy chế của nhà trường.

Hà Nội, ngày tháng năm

Tác giả ĐATN

Lê Quốc Mạnh

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã đồng hành và ủng hộ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp này. Đầu tiên, em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến người yêu, người đã luôn bên cạnh, động viên và chia sẻ những lúc em gặp khó khăn, giúp em giữ vững tinh thần và quyết tâm hoàn thành mục tiêu.

Em cũng xin cảm ơn gia đình, đặc biệt là bố mẹ, đã luôn tạo điều kiện tốt nhất để em có thể tập trung học tập và nghiên cứu. Sự ủng hộ vô điều kiện và những lời động viên của gia đình là nguồn động lực to lớn giúp em vượt qua mọi thử thách trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Em không quên gửi lời cảm ơn đến các bạn bè đã luôn sát cánh, hỗ trợ và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm quý báu. Các bạn không chỉ giúp em giải quyết những vấn đề khó khăn mà còn mang đến niềm vui và sự thoải mái trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Đỗ Tuấn Anh, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và truyền đạt những kiến thức quan trọng. Sự kiên nhẫn và tận tâm của thầy đã giúp em hoàn thiện đồ án một cách tốt nhất. Những góp ý và chỉ dẫn của thầy đã mở ra cho em nhiều hướng đi mới, giúp em phát triển tư duy và kỹ năng cần thiết.

Cuối cùng, em tự hào về chính bản thân mình vì đã luôn chăm chỉ, quyết tâm và không ngừng nỗ lực. Em đã học được rất nhiều điều quý giá từ quá trình thực hiện đồ án này, từ kiến thức chuyên môn đến kỹ năng giải quyết vấn đề, nghiên cứu và sáng tạo. Những kinh nghiệm này sẽ là hành trang quý báu cho em trên con đường sự nghiệp tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn tất cả!

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Đồ án tốt nghiệp của em tập trung vào việc thiết kế và xây dựng một website chia sẻ công thức nấu ăn. Vấn đề đặt ra là hiện nay, nhu cầu tìm kiếm và chia sẻ công thức nấu ăn trực tuyến ngày càng tăng, tuy nhiên, nhiều website hiện tại chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng về tính năng và tiện ích. Các trang web hiện có thường bị hạn chế ở khả năng quản lý công thức, tìm kiếm thông tin, và thiếu các công cụ hỗ trợ người dùng trong việc tổ chức và lập kế hoạch nấu ăn. Một số hướng tiếp cận đã được triển khai nhưng vẫn còn nhiều hạn chế về tính năng tương tác và quản lý thông tin.

Hướng tiếp cận mà em lựa chọn là xây dựng một nền tảng website không chỉ cung cấp các công thức nấu ăn mà còn tích hợp nhiều tính năng hữu ích hỗ trợ người dùng quản lý và tổ chức công việc nấu nướng một cách hiệu quả. Lý do chọn hướng này là để tạo ra một công cụ toàn diện, giúp người dùng không chỉ tìm kiếm công thức mà còn dễ dàng quản lý nguyên liệu, lập kế hoạch nấu ăn và chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng.

Giải pháp tổng quan của em bao gồm việc phát triển các tính năng chính như: tìm kiếm công thức, tạo và chia sẻ công thức, ghi chú, đánh giá, quản lý bộ sưu tập công thức, quản lý lịch nấu ăn, và quản lý danh sách nguyên liệu cần mua. Website sẽ được xây dựng trên nền tảng thân thiện với người dùng, tương thích với nhiều trình duyệt web, và đảm bảo tính bảo mật cao. Giao diện được thiết kế trực quan, dễ sử dụng, giúp người dùng thao tác một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đóng góp chính của đồ án tốt nghiệp này là phát triển một nền tảng toàn diện giúp người dùng không chỉ tìm kiếm và chia sẻ công thức nấu ăn mà còn hỗ trợ tổ chức và quản lý các hoạt động nấu nướng hàng ngày. Kết quả đạt được sau cùng là một website hoàn chỉnh với đầy đủ các tính năng, đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng và góp phần nâng cao trải nghiệm nấu ăn trực tuyến. Em hy vọng rằng, giải pháp này sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng yêu thích nấu ăn và trở thành một công cụ hữu ích trong cuộc sống hàng ngày.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

My graduation project focuses on designing and building a recipe-sharing website. The problem at hand is that while the demand for searching and sharing recipes online is increasing, many current websites do not fully meet users' needs for features and utilities. Existing websites are often limited in their ability to manage recipes, search for information, and lack tools to help users organize and plan meals. Several approaches have been implemented but still have limitations in terms of interaction and information management.

The approach I chose is to develop a website platform that not only provides recipes but also integrates many useful features to help users manage and organize their cooking tasks effectively. The reason for choosing this approach is to create a comprehensive tool that allows users not only to search for recipes but also to easily manage ingredients, plan meals, and share experiences with the community.

My overall solution includes developing key features such as: recipe search, creating and sharing recipes, notes, reviews, managing recipe collections, managing meal schedules, and managing shopping lists. The website will be built on a user-friendly platform, compatible with various web browsers, and ensuring high security. The interface is designed to be intuitive and easy to use, allowing users to quickly and efficiently navigate through the website.

The main contribution of this graduation project is the development of a comprehensive platform that helps users not only search for and share recipes but also supports organizing and managing daily cooking activities. The final result is a complete website with full features, well meeting users' needs, and enhancing the online cooking experience. I hope that this solution will bring practical benefits to the cooking enthusiast community and become a useful tool in everyday life.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	1
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
1.4 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	5
2.1 Khảo sát hiện trạng	5
2.2 Tổng quan chức năng	8
2.2.1 Biểu đồ Use Case tổng quát	9
2.2.2 Biểu đồ Use Case phân rã quản lý công thức.....	10
2.2.3 Biểu đồ Use Case phân rã quản lý trình lên lịch	11
2.2.4 Quy trình nghiệp vụ	12
2.3 Đặc tả chức năng	13
2.3.1 Đặc tả use case tìm kiếm công thức nấu ăn	14
2.3.2 Đặc tả use case lên lịch công thức nấu ăn	15
2.3.3 Đặc tả use case chia sẻ công thức nấu ăn	16
2.3.4 Đặc tả use case tạo bộ sưu tập công thức nấu ăn.....	17
2.4 Yêu cầu phi chức năng	17
2.4.1 Tính dễ dùng	17
2.4.2 Tính dễ bảo trì	18
2.4.3 Công nghệ sử dụng.....	18
2.4.4 Bảo mật	18
CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	19
3.1 Nodejs	19

3.2 Nestjs	19
3.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: PostgreSQL	20
3.4 Firebase	21
3.5 Reactjs.....	21
3.6 Nextjs	23
3.7 Một số thư viện khác.....	24
3.7.1 Redux	24
3.7.2 JSON Web Tokens	24
3.7.3 Swagger	25
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	26
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	26
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	26
4.1.2 Thiết kế tổng quan.....	30
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói	31
4.1.4 Thiết kế gói Business layer.....	31
4.1.5 Thiết kế gói Presentation layer.....	32
4.2 Thiết kế chi tiết.....	32
4.2.1 Thiết kế giao diện	32
4.2.2 Thiết kế lớp	35
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	35
4.3 Xây dựng ứng dụng.....	39
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	39
4.3.2 Kết quả đạt được	39
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	41
4.4 Kiểm thử.....	44
4.4.1 Kiểm thử chức năng tạo công thức mới	44

4.4.2 Kiểm thử chức năng tìm kiếm công thức	44
4.4.3 Kiểm thử chức năng lên lịch.....	45
4.4.4 Kiểm thử chức năng quản lí bộ sưu tập.....	46
4.4.5 Tổng kết	46
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	47
5.1 Kết luận	47
5.2 Hướng phát triển.....	48
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	49

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ UseCase tổng quát	9
Hình 2.2	Biểu đồ Use Case phân rã quản lý công thức	10
Hình 2.3	Biểu đồ UseCase phân rã quản lý trình lên lịch	11
Hình 2.4	Biểu đồ quy trình tìm kiếm và nấu một món ăn	12
Hình 3.1	Mô hình kiến trúc 3-Tier	20
Hình 3.2	Mô hình ví dụ Firebase Storage	21
Hình 3.3	Mô hình kiến trúc cơ bản Reactjs	22
Hình 3.4	Mô hình Server-side rendering ở Nextjs	23
Hình 3.5	Mô hình Redux hoạt động	24
Hình 3.6	Mô hình Thành phần JWT	25
Hình 4.1	Mô hình kiến trúc 3 tầng	27
Hình 4.2	Mô hình kiến trúc MVC	28
Hình 4.3	Mô hình Redux hoạt động	29
Hình 4.4	Sơ đồ kiến trúc hệ thống	30
Hình 4.5	Layout với Planner	33
Hình 4.6	Layout với Search	34
Hình 4.7	Sơ đồ thực thể liên kết	35
Hình 4.8	Lược đồ quan hệ	36
Hình 4.9	Màn hình chính chưa đăng nhập	41
Hình 4.10	Màn hình chính sau khi đăng nhập	42
Hình 4.11	Màn hình chính với chức năng lên lịch công thức	42
Hình 4.12	Màn hình thông tin lịch công thức đã lên	43
Hình 4.13	Màn hình quản lý các bộ sưu tập	43

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Đặc tả usecase Tìm kiếm công thức nấu ăn	14
Bảng 2.2	Đặc tả usecase Lên lịch công thức nấu ăn	15
Bảng 2.3	Đặc tả usecase Chia sẻ công thức nấu ăn	16
Bảng 2.4	Đặc tả usecase Tạo bộ sưu tập công thức nấu ăn	17
Bảng 4.1	Bảng Ý nghĩa thực thể liên kết	35
Bảng 4.2	Bảng users - Thông tin người dùng	37
Bảng 4.3	Bảng recipes - Công thức nấu ăn	37
Bảng 4.4	Bảng reviews - Đánh giá	37
Bảng 4.5	Bảng list_details - Thông tin nguyên liệu trong danh sách . . .	38
Bảng 4.6	Bảng shopping_lists - Danh sách nguyên liệu	38
Bảng 4.7	Bảng tags - Nhãn món ăn	38
Bảng 4.8	Bảng admins - Tài khoản người quản trị	38
Bảng 4.9	Bảng collections - Bộ sưu tập	38
Bảng 4.10	Bảng collection_details - Phần tử bộ sưu tập	38
Bảng 4.11	Bảng tag_lists - Danh sách nhãn	39
Bảng 4.12	Bảng notes - Ghi chú	39
Bảng 4.13	Bảng planners - Lịch nấu ăn	39
Bảng 4.14	Danh sách thư viện và công cụ sử dụng	39
Bảng 4.15	Thông tin về ứng dụng	41
Bảng 4.16	Kiểm thử chức năng tạo công thức nấu ăn	44
Bảng 4.17	Kiểm thử chức năng tìm kiếm công thức nấu ăn	45
Bảng 4.18	Kiểm thử chức năng lên lịch công thức nấu ăn	45
Bảng 4.19	Kiểm thử chức năng quản lý bộ sưu tập món ăn	46

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
Backend	Một thành phần của ứng dụng, trang web không hiển thị với người dùng, gồm tất cả các logic kinh doanh, xử lý dữ liệu và tương tác với cơ sở dữ liệu
Browser	Trình duyệt
Cache memory	Bộ nhớ đệm
CSS	Ngôn ngữ tìm và định dạng miêu tả lại các phần tử được tạo ra bởi HTML
Framework	Một khung làm việc hoặc một bộ công cụ cung cấp các quy tắc, cấu trúc, thư viện, các hàm và giao diện lập trình ứng dụng (API)
Frontend	Một thành phần của ứng dụng, trang web mà người dùng tương tác trực tiếp
JWT	Một tiêu chuẩn mã nguồn mở (RFC 7519) dùng để truyền tải thông tin an toàn, gọn nhẹ và khép kín giữa các bên tham gia dưới format JSON
Layout	Bố cục
ORM	Một kỹ thuật lập trình giúp ánh xạ các bản ghi dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu sang dạng đối tượng đang định nghĩa trong các lớp

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tìm kiếm và chia sẻ công thức nấu ăn trực tuyến đang ngày càng gia tăng. Với sự bùng nổ của mạng internet và các nền tảng xã hội, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận vô số nguồn tài liệu về ẩm thực. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một công thức nấu ăn cụ thể, chất lượng và phù hợp với nhu cầu cá nhân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Thực tế cho thấy, nhiều người dùng thường tốn nhiều thời gian để tìm kiếm một công thức nấu ăn đúng ý từ các trang web khác nhau. Không chỉ vậy, việc tổ chức và quản lý các công thức đã lưu trữ cũng không hề đơn giản. Điều này dẫn đến sự bất tiện và thiếu hiệu quả trong quá trình nấu nướng, ảnh hưởng đến trải nghiệm ẩm thực của người dùng.

Vấn đề này nếu được giải quyết sẽ mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Trước hết, nó sẽ giúp tiết kiệm thời gian, vì người dùng có thể nhanh chóng tìm thấy công thức mong muốn mà không phải lướt qua nhiều trang web. Bên cạnh đó, việc quản lý và tổ chức các công thức nấu ăn một cách khoa học giúp người dùng dễ dàng lập kế hoạch nấu nướng, chuẩn bị nguyên liệu và thực hiện món ăn, từ đó tăng cường hiệu quả. Ngoài ra, một nền tảng chia sẻ công thức sẽ khuyến khích người dùng sáng tạo và chia sẻ những công thức mới, làm phong phú thêm kho tàng ẩm thực.

Hơn nữa, hệ thống này không chỉ hữu ích cho các cá nhân mà còn có thể áp dụng trong các lĩnh vực khác như nhà hàng, khách sạn, trường học dạy nấu ăn, và các dịch vụ ẩm thực chuyên nghiệp. Điều này sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa quy trình làm việc và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Tóm lại, việc xây dựng một website tìm kiếm và chia sẻ công thức nấu ăn là cần thiết và cấp bách trong bối cảnh hiện nay, hứa hẹn mang lại nhiều giá trị thiết thực và lợi ích cho cộng đồng người yêu ẩm thực cũng như các ngành nghề liên quan.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Hiện nay, có nhiều trang web và ứng dụng cung cấp công thức nấu ăn như Allrecipes, Yummly, và Tasty. Các nền tảng này cho phép người dùng tìm kiếm công thức theo nguyên liệu, khẩu vị, hoặc dịp đặc biệt. Một số trang web còn có tính năng đánh giá và bình luận, giúp người dùng tham khảo ý kiến từ cộng đồng trước khi thực hiện món ăn. Tuy nhiên, các sản phẩm này vẫn tồn tại một số hạn chế đáng kể.

Các trang web hiện tại thường thiếu tính cá nhân hóa trong việc hỗ trợ người

dùng tìm kiếm công thức nấu ăn, dẫn đến việc người dùng phải mất nhiều thời gian để chọn ra công thức phù hợp. Hơn nữa, tính năng quản lý công thức cá nhân và lập kế hoạch nấu ăn còn khá sơ sài, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng trong việc tổ chức và quản lý nguyên liệu. Đa phần các nền tảng này cũng chưa tích hợp các công cụ hỗ trợ quản lý danh sách mua sắm một cách hiệu quả, gây khó khăn cho người dùng trong quá trình chuẩn bị nguyên liệu.

Dựa trên những phân tích và đánh giá này, đề tài "Thiết kế và xây dựng website chia sẻ công thức nấu ăn" hướng tới giải quyết các hạn chế hiện tại bằng cách phát triển một nền tảng tích hợp nhiều tính năng tiện ích. Website sẽ tập trung vào việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, giúp họ dễ dàng tìm kiếm và quản lý công thức nấu ăn theo nhu cầu cá nhân. Ngoài ra, hệ thống sẽ cung cấp các công cụ hỗ trợ lập kế hoạch nấu ăn và quản lý danh sách mua sắm một cách hiệu quả, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình chuẩn bị.

Mục tiêu của đề tài là tạo ra một nền tảng toàn diện và thân thiện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng yêu thích nấu ăn. Với các chức năng chính như tìm kiếm công thức nấu ăn, chia sẻ và đánh giá công thức, quản lý bộ sưu tập công thức, lập kế hoạch nấu ăn và quản lý danh sách nguyên liệu, website sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm nấu ăn và tạo nên một cộng đồng chia sẻ ẩm thực sôi động. Trên cơ sở đó, dự án sẽ khắc phục các hạn chế hiện tại và tạo ra những đột phá mới, đáp ứng kỳ vọng của người dùng trong bối cảnh công nghệ số hóa ngày càng phát triển.

1.3 Định hướng giải pháp

Để giải quyết các vấn đề và hạn chế đã được phân tích ở phần 1.2, đề tài sẽ định hướng giải pháp theo phương pháp sử dụng công nghệ hiện đại kết hợp với các thuật toán tìm kiếm và quản lý dữ liệu tiên tiến. Cụ thể, hệ thống sẽ được xây dựng dựa trên kiến trúc client-server với phần server sử dụng framework Nestjs Node.js và cơ sở dữ liệu PostgreSQL, cùng với client sử dụng thư viện React.js.

Giải pháp là phát triển một website tìm kiếm và chia sẻ công thức nấu ăn với các tính năng chính bao gồm tìm kiếm thông minh, quản lý công thức cá nhân, lập kế hoạch nấu ăn và quản lý danh sách mua sắm. Hệ thống tìm kiếm thông minh sẽ sử dụng các thuật toán tìm kiếm và phân loại để cung cấp kết quả chính xác và phù hợp với nhu cầu của người dùng. Tính năng quản lý công thức cá nhân cho phép người dùng lưu trữ, chỉnh sửa và tổ chức các công thức nấu ăn của riêng mình. Chức năng lập kế hoạch nấu ăn và quản lý danh sách mua sắm sẽ giúp người dùng dễ dàng lên kế hoạch và chuẩn bị nguyên liệu một cách hiệu quả.

Đóng góp chính của đề án này là tạo ra một nền tảng toàn diện và tiện ích cho cộng đồng yêu thích nấu ăn, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức trong

việc tìm kiếm và quản lý công thức nấu ăn. Kết quả đạt được sẽ là một hệ thống hoạt động ổn định, cung cấp trải nghiệm người dùng mượt mà và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đã đề ra, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và khuyến khích sự sáng tạo trong nấu ăn.

1.4 Bố cục đồ án

Phần còn lại của báo cáo đồ án tốt nghiệp này được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày về quá trình khảo sát và phân tích yêu cầu của hệ thống. Đầu tiên, tôi tiến hành thu thập thông tin từ người dùng, các hệ thống tương tự mà mọi người đang sử dụng và các tài liệu tham khảo liên quan để xác định rõ nhu cầu và mong muốn của người dùng đối với một trang web tìm kiếm và chia sẻ công thức nấu ăn. Tiếp theo, tôi phân tích các yêu cầu này để xây dựng các tiêu chí cụ thể cho hệ thống. Những tiêu chí này bao gồm tính năng tìm kiếm thông minh, quản lý công thức cá nhân, lập kế hoạch nấu ăn và quản lý danh sách mua sắm. Chương này cũng thảo luận về các yêu cầu phi chức năng như hiệu suất và tính thân thiện với người dùng. Mục tiêu của chương là xác định rõ ràng các yêu cầu cần thiết để phát triển một hệ thống đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dùng.

Với kết quả sau khi phân tích khảo sát trong chương 2 thì ở trong Chương 3, tôi giới thiệu về các công nghệ sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống. Hệ thống được xây dựng dựa trên kiến trúc ba tầng (Three tier architecture) với backend sử dụng framework NestJS và cơ sở dữ liệu PostgreSQL, cùng với frontend sử dụng thư viện React.js kết hợp với Redux để quản lý trạng thái ứng dụng. Chương này sẽ trình bày tổng quan về từng công nghệ, lý do lựa chọn và cách chúng sẽ được áp dụng để giải quyết các yêu cầu đã xác định ở Chương 2. Ngoài ra, tôi sẽ thảo luận về các công cụ và thư viện hỗ trợ khác được sử dụng trong quá trình phát triển như Docker để triển khai ứng dụng, và Git để quản lý mã nguồn. Mục tiêu của chương là cung cấp cái nhìn toàn diện về các công nghệ và công cụ sẽ được sử dụng trong đồ án.

Với những công nghệ ở chương 3 tôi, ở Chương 4 sẽ trình bày chi tiết về quá trình thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống. Đầu tiên, tôi sẽ giới thiệu mô hình kiến trúc của hệ thống và các thành phần trong đó. Tiếp theo sẽ là mô tả các thiết kế của hệ thống như thiết kế giao diện, thiết kế lớp, thiết kế cơ sở dữ liệu. Sau đó sẽ là quá trình xây dựng ứng dụng từ các thư viện và công cụ sử dụng đến kết quả đạt được và một số minh họa cho chức năng chính. Phần kế tiếp là các kịch bản kiểm thử và kết quả kiểm thử. Cuối cùng là cách thức triển khai thực tế của hệ thống. Mục tiêu của chương là đảm bảo rằng hệ thống được thiết kế và triển khai một cách hiệu quả và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đã đề ra.

Chương cuối cùng - Chương 5 sẽ là nơi tôi tự kết luận thành quả sau khi thực hiện đề án. Ở chương này sẽ có những bài học kinh nghiệm của bản thân tôi đã rút ra được và điều chưa làm được trong thời gian thực hiện đề án. Từ đó có thể có những hướng phát triển và cải thiện trong tương lai cho hệ thống.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Trong chương này, em sẽ tập trung nghiên cứu vấn đề đã được nêu ở chương 1. Nội dung sẽ tập trung vào việc phân tích chi tiết, khảo sát tình hình thực tế, từ đó đưa ra những đánh giá và giải pháp phù hợp cho hệ thống. Chương này cũng sẽ mô tả tổng thể các chức năng chính và quy trình vận hành của hệ thống. Các chức năng của hệ thống sẽ được minh họa rõ ràng thông qua biểu đồ usecase và phân rã nghiệp vụ, giúp làm nổi bật các yếu tố chính của dự án. Mỗi chức năng sẽ được đặc tả từ tổng quan đến chi tiết, được thể hiện qua biểu đồ luồng hoạt động và biểu đồ usecase để làm rõ cách thức hoạt động của hệ thống.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số và internet đã ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống, bao gồm cả lĩnh vực ẩm thực. Ngày nay, việc sử dụng các nền tảng trực tuyến để chia sẻ và tìm kiếm công thức nấu ăn đã trở thành một xu hướng phổ biến. Người dùng có thể dễ dàng truy cập thông tin, tiết kiệm thời gian tìm kiếm, đồng thời mở rộng vốn kiến thức ẩm thực và nâng cao trải nghiệm nấu nướng tại nhà.

Trong quá trình khảo sát và nghiên cứu, em đã áp dụng phương pháp tiếp cận kết hợp, bao gồm cả nghiên cứu thực tiễn và phân tích những nền tảng tương tự đã có. Đầu tiên, em đã thực hiện khảo sát người dùng để hiểu rõ hơn về thói quen tìm kiếm công thức nấu ăn trực tuyến, những khó khăn họ gặp phải trong việc tìm kiếm công thức phù hợp, cũng như các tính năng mà họ mong muốn từ một nền tảng chia sẻ công thức. Thông qua dữ liệu thu thập được, chúng ta có thể phân tích những điểm mạnh và hạn chế của các hệ thống hiện có, từ đó phát triển giải pháp cải tiến hiệu quả.

Bên cạnh đó, em cũng đã nghiên cứu sâu về các nền tảng chia sẻ công thức nấu ăn hiện tại, đặc biệt chú trọng vào các chức năng như quản lý nội dung, tương tác giữa người dùng và tính cá nhân hóa trải nghiệm. Việc hiểu rõ quy trình đăng tải và quản lý công thức, cách thức người dùng tìm kiếm, chia sẻ và phản hồi giúp em có cái nhìn rõ ràng hơn trong việc phát triển một hệ thống mới. Ngoài ra, em cũng phân tích các nền tảng hiện có để tìm ra các điểm yếu, nhằm cải thiện và tối ưu hóa các tính năng, từ đó nâng cao chất lượng và khả năng đáp ứng nhu cầu người dùng trong dự án của mình.

Để thực hiện cuộc khảo sát của mình, em đã sử dụng phương pháp khảo sát trực tuyến để thu thập ý kiến từ những người yêu thích nấu ăn và thường xuyên tìm kiếm

công thức trên các nền tảng chia sẻ trực tuyến. Cuộc khảo sát được thiết kế với các câu hỏi xoay quanh trải nghiệm của người dùng, những khó khăn họ gặp phải khi tìm kiếm công thức, cũng như mong muốn của họ về tính năng của một nền tảng chia sẻ công thức nấu ăn. Ngoài ra, em cũng tham khảo các phản hồi từ người dùng trên các trang web và ứng dụng chia sẻ công thức nổi tiếng hiện nay để rút ra những kinh nghiệm, đồng thời áp dụng vào việc phát triển dự án. Sau đây là một số kết quả từ khảo sát người dùng về trải nghiệm khi sử dụng nền tảng chia sẻ công thức nấu ăn:

- **Khó khăn trong việc tìm kiếm công thức phù hợp:** Nhiều người dùng cho biết việc tìm kiếm công thức phù hợp với sở thích cá nhân hoặc nguyên liệu có sẵn thường mất nhiều thời gian do lượng công thức quá lớn và không được phân loại hiệu quả.
- **Thiếu sự tương tác và phản hồi:** Một số người dùng mong muốn có thêm tính năng bình luận và đánh giá công thức từ cộng đồng để có thể tham khảo trước khi thực hiện món ăn.
- **Thiếu thông tin chi tiết và hình ảnh minh họa:** Một số công thức thiếu thông tin chi tiết về các bước thực hiện hoặc không có hình ảnh minh họa rõ ràng, khiến người dùng gặp khó khăn trong việc hình dung quy trình nấu nướng.
- **Không có tính năng cá nhân hóa:** Người dùng muốn có khả năng lưu trữ, sắp xếp và tạo danh sách các công thức yêu thích của riêng mình, nhưng nhiều nền tảng hiện nay vẫn chưa cung cấp đủ tính năng cá nhân hóa này.
- **Khó khăn trong việc chia sẻ công thức cá nhân:** Một số người dùng gặp trở ngại trong việc chia sẻ công thức tự sáng tạo của mình lên các nền tảng hiện có do quy trình đăng tải phức tạp hoặc hạn chế về nội dung.

Những thông tin này đã giúp em hiểu rõ hơn về nhu cầu và khó khăn của người dùng, từ đó phát triển các tính năng và giải pháp phù hợp nhằm tối ưu hóa trải nghiệm trên nền tảng chia sẻ công thức nấu ăn của dự án.

Tham khảo các hệ thống tương tự:

- **AllRecipes**
 - Chức năng chính: AllRecipes cung cấp một cơ sở dữ liệu khổng lồ các công thức nấu ăn, kèm theo tính năng tìm kiếm và lọc công thức theo nguyên liệu, khẩu vị, chế độ ăn kiêng, và các yếu tố khác. Người dùng có thể đánh giá, bình luận, và chia sẻ công thức.
 - Ưu điểm: Tính năng tìm kiếm mạnh mẽ, cho phép lọc công thức theo

nhiều tiêu chí khác nhau như nguyên liệu, khẩu vị, thời gian chuẩn bị. Sự đánh giá và bình luận từ cộng đồng giúp người dùng lựa chọn công thức dễ dàng hơn.

- Nhược điểm: Hệ thống tìm kiếm tuy mạnh nhưng có thể phức tạp và khó sử dụng cho người mới. Một số công thức không được cập nhật chi tiết, đặc biệt về phần hướng dẫn nấu ăn, gây khó khăn cho người dùng ít kinh nghiệm.

- Tasty

- Chức năng chính: Tasty nổi bật với các video hướng dẫn nấu ăn ngắn gọn, sinh động, giúp người dùng dễ dàng theo dõi các bước thực hiện. Ứng dụng cung cấp tính năng lưu công thức yêu thích và đề xuất món ăn dựa trên thói quen của người dùng.
- Ưu điểm: Video hướng dẫn trực quan, ngắn gọn giúp người dùng dễ dàng theo dõi và thực hiện. Tính năng cá nhân hóa công thức dựa trên thói quen nấu nướng của người dùng tăng tính thuận tiện.
- Nhược điểm: Các công thức thường bị giản lược quá mức, thiếu chi tiết, nhất là đối với những món ăn phức tạp. Tính năng video tuy hấp dẫn nhưng có thể không đầy đủ để người dùng hiểu toàn bộ quy trình nấu ăn.

- Cookpad

- Chức năng chính: Cookpad là nền tảng chia sẻ công thức nấu ăn do cộng đồng đóng góp, nơi người dùng có thể đăng tải và lưu công thức cá nhân, cũng như theo dõi, tương tác với người dùng khác qua bình luận và đánh giá.
- Ưu điểm: Hệ thống đăng tải công thức thân thiện, dễ sử dụng, cho phép người dùng tự do sáng tạo và chia sẻ công thức của mình. Tính năng tương tác qua bình luận và đánh giá tạo ra môi trường giao lưu học hỏi trong cộng đồng.
- Nhược điểm: Do nội dung phụ thuộc vào người dùng, chất lượng công thức không đồng đều và thiếu tính chuyên môn. Hệ thống đánh giá và bình luận tuy hữu ích nhưng đôi khi không đảm bảo phản hồi chất lượng cho các công thức phức tạp.

Sau khi đánh giá và phân tích những khảo sát trên, hệ thống sẽ có một số chức năng như sau: (i) Tìm kiếm và chia sẻ công thức nấu ăn, (ii) Đánh giá một công thức nấu ăn, (iii) Ghi chú vào một công thức, (iv) Tạo bộ sưu tập công thức nấu ăn,

(v) Lập lịch các món ăn, (vi) Tạo danh sách nguyên liệu

2.2 Tổng quan chức năng

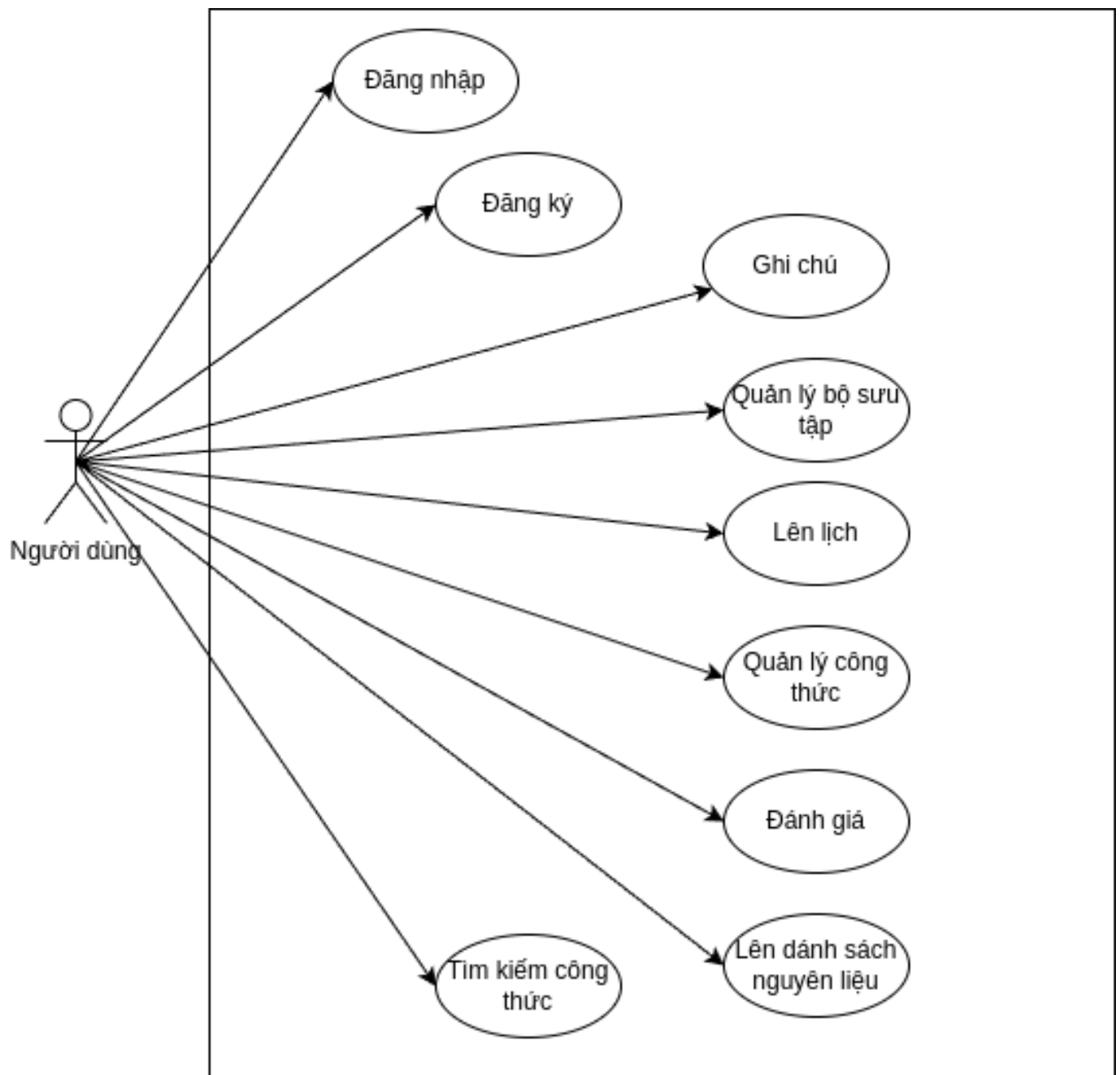
Hiện nay, các nền tảng chia sẻ công thức nấu ăn ngày càng trở nên phổ biến, và chúng thường bao gồm một loạt chức năng quan trọng như: tìm kiếm và chia sẻ công thức nấu ăn, đánh giá công thức, ghi chú cá nhân, tạo bộ sưu tập công thức, lập lịch cho các bữa ăn, và tạo danh sách nguyên liệu. Những chức năng này không chỉ hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm và lưu trữ công thức yêu thích mà còn thúc đẩy sự sáng tạo trong nấu nướng.

Ngoài ra, việc thiết kế giao diện thân thiện và dễ sử dụng cũng rất quan trọng, mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng khi sử dụng nền tảng. Giao diện hấp dẫn và dễ thao tác không chỉ thu hút người dùng mới mà còn giữ chân người dùng cũ, từ đó tăng cường tính cạnh tranh của nền tảng.

Vì vậy cần thiết kế một hệ thống với các chức năng phù hợp, đáp ứng nhu cầu của người dùng và giải quyết những khó khăn họ gặp phải trong thực tế. Các chức năng quan trọng của nền tảng chia sẻ công thức nấu ăn bao gồm: (i) Tìm kiếm và chia sẻ công thức nấu ăn: Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm công thức theo nguyên liệu, khẩu vị hoặc loại món ăn, và chia sẻ công thức yêu thích của mình với cộng đồng. (ii) Đánh giá một công thức nấu ăn: Tính năng này cho phép người dùng đánh giá và bình luận về công thức đã thử, giúp người khác có thêm thông tin để lựa chọn. (iii) Ghi chú vào một công thức: Người dùng có thể ghi chú các điều chỉnh hoặc kinh nghiệm cá nhân khi thực hiện công thức, từ đó lưu lại những mẹo hữu ích cho lần nấu sau. (iv) Tạo bộ sưu tập công thức nấu ăn: Người dùng có thể lưu lại những công thức yêu thích vào bộ sưu tập riêng, giúp dễ dàng truy cập và tìm kiếm khi cần. (v) Lập lịch các món ăn: Tính năng này cho phép người dùng lập kế hoạch cho các bữa ăn trong tuần, từ đó tiết kiệm thời gian và tổ chức bữa ăn hợp lý hơn. (vi) Tạo danh sách nguyên liệu: Người dùng có thể tạo danh sách nguyên liệu cần thiết cho các công thức đã chọn, giúp việc mua sắm trở nên thuận tiện hơn.

Những chức năng này không chỉ đáp ứng nhu cầu nấu nướng của người dùng mà còn tạo ra một cộng đồng nấu ăn tích cực, khuyến khích sự sáng tạo và chia sẻ kiến thức trong việc chế biến món ăn.

2.2.1 Biểu đồ Use Case tổng quát

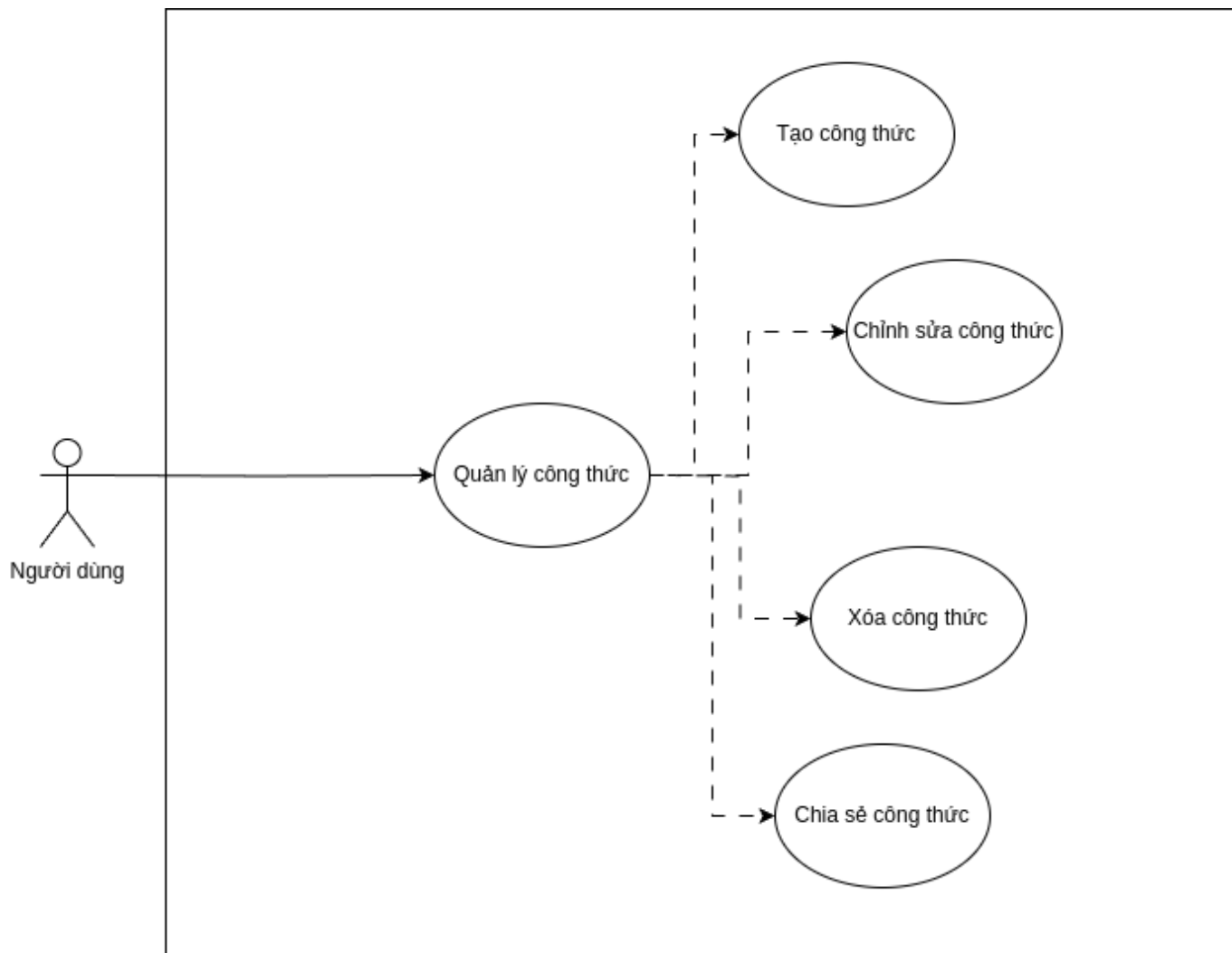


Hình 2.1: Biểu đồ UseCase tổng quát

- **Khách (Guest)** – người dùng chưa đăng nhập. Người dùng này có thể truy cập một số chức năng cơ bản của nền tảng như tìm kiếm công thức nấu ăn, xem thông tin công thức, và duyệt qua các bộ sưu tập công thức. Tuy nhiên, khách không thể đánh giá công thức, ghi chú vào công thức, hoặc tạo bộ sưu tập công thức nấu ăn riêng.
- **Người dùng (User)** – người dùng đã đăng nhập. Khi đã đăng nhập vào hệ thống, người dùng có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các chức năng như

đánh giá công thức nấu ăn, ghi chú vào công thức, tạo và quản lý bộ sưu tập công thức nấu ăn, lập lịch cho các bữa ăn, và tạo danh sách nguyên liệu. Hệ thống sẽ tự động lưu lại các công thức đã lưu và đánh giá của người dùng, từ đó giúp tối ưu hóa trải nghiệm nấu nướng và tăng cường tính tương tác.

2.2.2 Biểu đồ Use Case phân rã quản lý công thức

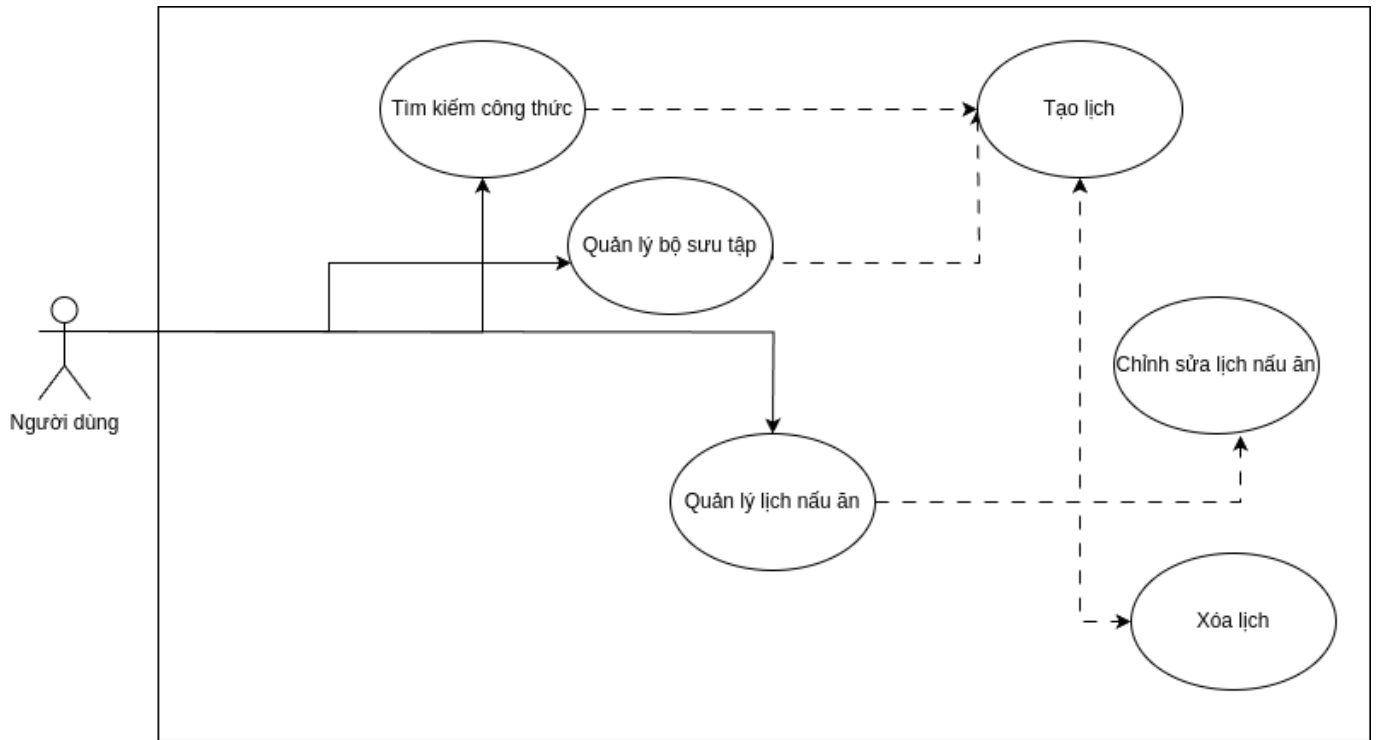


Hình 2.2: Biểu đồ Use Case phân rã quản lý công thức

Biểu đồ Use Case phân rã quản lý công thức mô tả việc người dùng quản lý công thức nấu ăn, trong đó người dùng có thể thực hiện các chức năng chính bao gồm tạo, chỉnh sửa, xóa và chia sẻ công thức nấu ăn. Người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống thông qua Use Case chính là "Quản lý công thức" (Manage Recipe), từ đó họ có thể quản lý toàn bộ các công thức nấu ăn của mình. Các chức năng con như "Tạo công thức" (Create Recipe), "Chỉnh sửa công thức" (Edit Recipe), "Xóa công thức" (Delete Recipe), và "Chia sẻ công thức" (Share Recipe) là những hành động mở rộng của chức năng quản lý công thức, cho phép người dùng dễ dàng thực hiện tất cả các tác vụ liên quan đến việc quản lý công thức nấu ăn một cách tiện lợi và

linh hoạt.

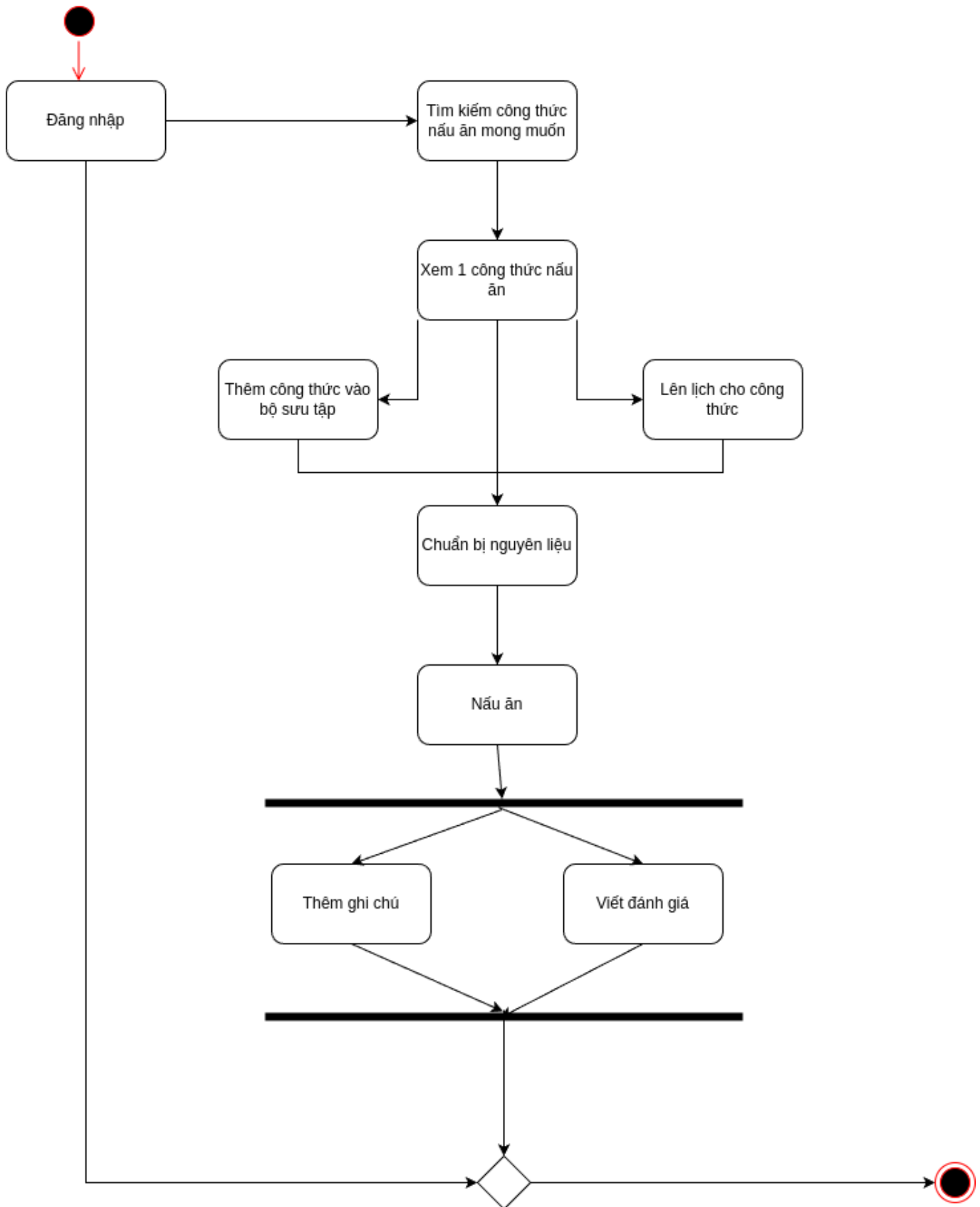
2.2.3 Biểu đồ Use Case phân rã quản lý trình lên lịch



Hình 2.3: Biểu đồ UseCase phân rã quản lý trình lên lịch

Biểu đồ Use Case phân rã quản lý trình lên lịch mô tả việc lên kế hoạch nấu ăn, cho phép người dùng lên kế hoạch nấu ăn ngay cả khi đang xem một công thức hoặc đang quản lý 1 bộ sưu tập. Người dùng có thể duyệt công thức nấu ăn thông qua chức năng "Duyệt công thức" (Browse Recipe) và quản lý bộ sưu tập công thức của mình với chức năng "Quản lý bộ sưu tập" (Manage Collection), từ đó họ có thể tạo ra các kế hoạch bữa ăn thông qua chức năng "Tạo kế hoạch" (Create Planner). Sau khi tạo, người dùng có thể chỉnh sửa (Edit Planner) hoặc xóa các kế hoạch bữa ăn (Delete Planner) nếu cần. Chức năng "Lập kế hoạch" (Planning) là trung tâm của quá trình này, giúp người dùng dễ dàng tổ chức và điều chỉnh các bữa ăn theo thời gian và nhu cầu cá nhân, cho phép linh hoạt trong việc lập và quản lý các kế hoạch nấu ăn, từ việc lựa chọn công thức đến việc tổ chức bữa ăn hàng ngày.

2.2.4 Quy trình nghiệp vụ



Hình 2.4: Biểu đồ quy trình tìm kiếm và nấu một món ăn

Biểu đồ mô tả quá trình nghiệp vụ của người dùng khi thực hiện tìm kiếm một công thức nấu ăn trên hệ thống. Đầu tiên người dùng (i) đăng nhập vào hệ thống, (ii) Tìm kiếm và chọn ra một công thức nấu ăn mong muốn, (iii) Người dùng thêm vào bộ sưu tập hoặc lên lịch cho món ăn đó, (iv) Chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, (v) Nấu ăn, (vi) Ghi chú những kinh nghiệm cá nhân khi nấu ăn, (vii) Đánh giá công thức đã dùng có tốt hay không và kết thúc.

2.3 Đặc tả chức năng

Mỗi đặc tả bao gồm ít nhất các thông tin sau: (i) Tên use case, (ii) Luồng sự kiện (chính và phát sinh), (iii) Tiền điều kiện, và (iv) Hậu điều kiện.

2.3.1 Đặc tả use case tìm kiếm công thức nấu ăn

Mã ca sử dụng	UC01	Tên ca sử dụng	Tìm kiếm công thức nấu ăn
Tác nhân	Người dùng		
Kích hoạt	Người dùng sử dụng thanh tìm kiếm tìm kiếm công thức nấu ăn		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Người dùng nhập các tiêu chí tìm kiếm vào form tìm kiếm. Các tiêu chí có thể bao gồm: tên món ăn, nguyên liệu, độ khó (Dễ, Trung bình, Khó), thời gian nấu, loại món ăn
	2	Hệ thống	Tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu công thức nấu ăn dựa trên các tiêu chí hợp lệ.
	3	Hệ thống	Hiển thị danh sách các công thức nấu ăn phù hợp với tiêu chí tìm kiếm. Mỗi công thức được hiển thị với các thông tin: tên món ăn, ảnh món ăn (nếu có), mô tả ngắn gọn, độ khó, thời gian nấu
	4	Người dùng	Chọn một công thức nấu ăn từ danh sách.
	5	Hệ thống	Hiển thị chi tiết công thức nấu ăn được chọn, bao gồm: - Tên món ăn - Ảnh món ăn (nếu có) - Danh sách nguyên liệu - Hướng dẫn từng bước thực hiện - Ghi chú (nếu có)
Luồng sự kiện thay thế	2a	Hệ thống	Không tìm thấy công thức nào phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.
	3a	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả phù hợp". Gợi ý người dùng thay đổi tiêu chí tìm kiếm hoặc thử lại với các từ khóa khác.
	4a	Người dùng	Quay lại hành động 1
Ngoại lệ			

Bảng 2.1: Đặc tả usecase Tìm kiếm công thức nấu ăn

2.3.2 Đặc tả use case lên lịch công thức nấu ăn

Mã ca sử dụng	UC02	Tên ca sử dụng	Lên lịch công thức nấu ăn
Tác nhân	Người dùng		
Kích hoạt	Người dùng truy cập chức năng lên lịch công thức nấu ăn		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Người dùng chọn ngày muốn lên lịch nấu ăn từ một bộ lịch.
	2		
	3	Người dùng	Người dùng chọn một hoặc nhiều công thức nấu ăn từ danh sách.
	4	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đã nhập (ví dụ: không trùng lặp công thức cho cùng một bữa ăn trong một ngày).
	5	Hệ thống	Lưu thông tin lịch nấu ăn vào cơ sở dữ liệu.
	6	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Lên lịch thành công". Hiển thị lịch nấu đã lên để người dùng xem.
Luồng sự kiện thay thế	1a	Người dùng	Người dùng chọn ngày muốn lên lịch nấu ăn từ giao diện một chi tiết một công thức
	2a	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đã nhập (ví dụ: không trùng lặp công thức cho cùng một bữa ăn trong một ngày).
	3a	Hệ thống	Lưu thông tin lịch nấu ăn vào cơ sở dữ liệu.
	4a	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Lên lịch thành công". Hiển thị lịch nấu ăn đã lên cho người dùng xem.
	1b	Hệ thống	Công thức đã lên lịch vào bị trùng thời gian sẽ bị trả về lên lịch không thành công -> Quay về bước 1
Ngoại lệ			

Bảng 2.2: Đặc tả usecase Lên lịch công thức nấu ăn

2.3.3 Đặc tả use case chia sẻ công thức nấu ăn

Mã ca sử dụng	UC03	Tên ca sử dụng	Chia sẻ công thức nấu ăn
Tác nhân	Người dùng		
Kích hoạt	Người dùng truy cập chức năng tạo công thức nấu ăn.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Người dùng nhập thông tin công thức nấu ăn vào form.
	2		
	3	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đã nhập (ví dụ: các trường bắt buộc không được để trống, định dạng số lượng hợp lệ).
	4	Hệ thống	Lưu công thức nấu ăn vào cơ sở dữ liệu.
	5	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Tạo công thức thành công". Hiển thị thông tin chi tiết của công thức vừa tạo hoặc chuyển hướng người dùng đến danh sách các công thức.
Luồng sự kiện thay thế	4a	Hệ thống	Phát hiện thông tin nhập vào không hợp lệ (ví dụ: thiếu tên món ăn, thiếu nguyên liệu, sai định dạng số).
	5a	Hệ thống	Hiển thị thông báo lỗi tương ứng với trường thông tin không hợp lệ và yêu cầu người dùng nhập lại.
Ngoại lệ			

Bảng 2.3: Đặc tả usecase Chia sẻ công thức nấu ăn

2.3.4 Đặc tả use case tạo bộ sưu tập công thức nấu ăn

Mã ca sử dụng	UC04	Tên ca sử dụng	Tạo bộ sưu tập công thức nấu ăn
Tác nhân	Người dùng		
Kích hoạt	Người dùng truy cập chức năng quản lý bộ sưu tập công thức nấu ăn.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Người dùng chọn chức năng "Tạo bộ sưu tập mới".
	2		
	3	Người dùng	Nhập thông tin cho bộ sưu tập. Nhấn nút "Tạo"
	4	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của tên bộ sưu tập (ví dụ: không trùng lặp, không để trống).
	5	Hệ thống	Lưu bộ sưu tập mới vào cơ sở dữ liệu.
	6	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Tạo bộ sưu tập thành công". Hiển thị danh sách các bộ sưu tập của người dùng, bao gồm cả bộ sưu tập vừa tạo.
Luồng sự kiện thay thế	1a	Người dùng	Người dùng thêm chọn thêm vào bộ sưu tập từ màn hình danh sách món ăn hoặc chi tiết món ăn
	2a	Hệ thống	Hiển thị danh sách bộ sưu tập
	3a	Người dùng	Chọn tạo mới bộ sưu tập
	4a	Người dùng	Nhập thông tin bộ sưu tập
	5a	Hệ thống	Bước 4, bước 5
	6a	Hệ thống	Tắt pop up về màn hình trước đó
Ngoại lệ			

Bảng 2.4: Đặc tả usecase Tạo bộ sưu tập công thức nấu ăn

2.4 Yêu cầu phi chức năng

2.4.1 Tính dễ dùng

Giao diện người dùng cần phải trực quan và thân thiện. Các chức năng như tìm kiếm, chia sẻ, và đánh giá công thức phải dễ dàng truy cập và thao tác, ngay cả với người dùng không có kinh nghiệm công nghệ. Hệ thống cũng nên cung cấp hướng dẫn chi tiết và hỗ trợ trực tuyến để giúp người dùng giải quyết các vấn đề phát sinh.

2.4.2 Tính dễ bảo trì

Hệ thống nên được thiết kế theo kiến trúc module, cho phép các phần mềm độc lập có thể được thay thế hoặc nâng cấp mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Ngoài ra, tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn cho lập trình viên phải đầy đủ, giúp cho quá trình bảo trì và cập nhật diễn ra suôn sẻ.

2.4.3 Công nghệ sử dụng

Hệ thống nên được phát triển trên nền tảng web, sử dụng các framework hiện đại như React hoặc Vue cho frontend, trong khi backend có thể sử dụng Node.js hoặc Spring. Việc áp dụng RESTful API sẽ giúp kết nối giữa frontend và backend một cách hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện cho việc mở rộng và tích hợp các dịch vụ khác trong tương lai.

2.4.4 Bảo mật

Bảo mật là một yếu tố quan trọng trong thiết kế hệ thống. Hệ thống cần thực hiện mã hóa dữ liệu nhạy cảm, bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

Những yêu cầu trên nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dùng, đồng thời dễ dàng bảo trì và nâng cấp trong tương lai.

CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

3.1 Nodejs

Node.js là một môi trường chạy mã JavaScript phía máy chủ, dựa trên nền tảng Chrome V8 JavaScript engine. Đặc điểm nổi bật của Node.js là khả năng xử lý đồng thời và không đồng bộ. Điều này cho phép xử lý nhiều yêu cầu cùng một lúc mà không gây chặn lại quá trình thực thi. Node.js thích hợp cho việc xây dựng các ứng dụng web thời gian thực, như chat applications, game servers, hay các ứng dụng realtime.

Với Node.js, chúng ta có thể sử dụng JavaScript để xây dựng phần backend của ứng dụng web, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho việc chia sẻ code giữa phía máy chủ và phía client. Node.js cũng có một cộng đồng phát triển đông đảo, với hàng ngàn thư viện và framework hỗ trợ, giúp tăng tốc quá trình phát triển ứng dụng.

Node.js tích hợp tốt với các công nghệ và cơ sở dữ liệu phổ biến như Nestjs.js, PostgreSQL, MySQL, và React. Điều này giúp xây dựng ứng dụng web phức tạp và linh hoạt. Node.js cũng đạt được sự phổ biến và được ứng dụng rộng rãi trong cộng đồng phát triển web, từ các công ty công nghệ lớn đến các startup khởi nghiệp.

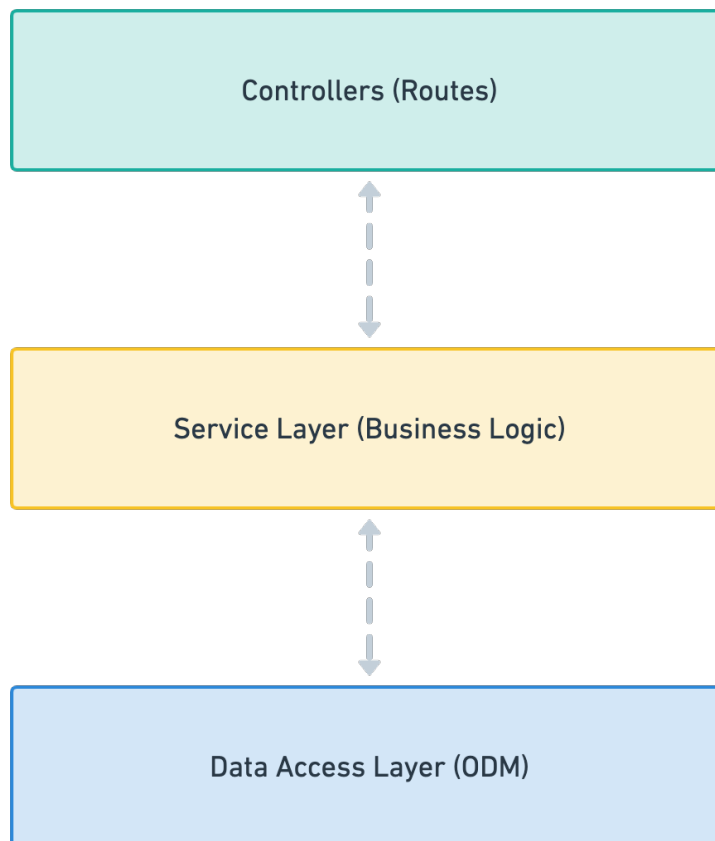
Với hiệu suất cao, khả năng mở rộng và tính linh hoạt, Node.js được lựa chọn để phát triển backend trong hệ thống này.

3.2 Nestjs

NestJS là một framework phát triển ứng dụng backend Node.js hiệu quả và mạnh mẽ. Với việc sử dụng TypeScript, NestJS mang lại cho chúng ta khả năng lập trình hướng đối tượng, và khả năng phát hiện lỗi sớm hơn trong quá trình phát triển.

NestJS được xây dựng dựa trên nguyên tắc của Angular, với cấu trúc dựa trên module và dependency injection. Điều này giúp tổ chức mã nguồn dễ dàng và cho phép tái sử dụng code một cách linh hoạt. NestJS cũng cung cấp một loạt các decorators và providers để tạo ra các controller, services, middleware và các module khác một cách dễ dàng.

Một trong những ưu điểm của NestJS là khả năng tích hợp tốt với các thư viện phổ biến như TypeORM, Sequelize, Passport và GraphQL. Điều này giúp giảm thiểu công sức phát triển và tăng tốc quá trình xây dựng ứng dụng. NestJS cũng hỗ trợ các tiêu chuẩn và mẫu thiết kế như MVC và SOLID, giúp xây dựng ứng dụng có cấu trúc rõ ràng và dễ bảo trì. Nhưng điểm nổi bật nhất của Nestjs là kiến trúc 3-tier cũng sẽ được áp dụng trong hệ thống.

**Hình 3.1:** Mô hình kiến trúc 3-Tier

Với NestJS được sử dụng trong hệ thống này, ứng dụng backend Node.js sẽ linh hoạt và dễ bảo trì.

3.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: PostgreSQL

PostgreSQL, hay còn gọi là Postgres, là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến và mạnh mẽ trong việc xây dựng backend.

PostgreSQL tuân thủ nguyên tắc ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), đảm bảo tính nhất quán và an toàn của dữ liệu. Ngoài ra, PostgreSQL còn nổi tiếng với khả năng mở rộng và hiệu suất cao, hỗ trợ xử lý giao dịch song song và tối ưu hóa truy vấn thông minh.

PostgreSQL tích hợp tốt với nhiều ngôn ngữ lập trình và framework, cung cấp các thư viện và driver phổ biến. Hơn nữa, cộng đồng lớn và nhiệt tình của PostgreSQL cung cấp hỗ trợ, tài liệu và nguồn tài nguyên phong phú.

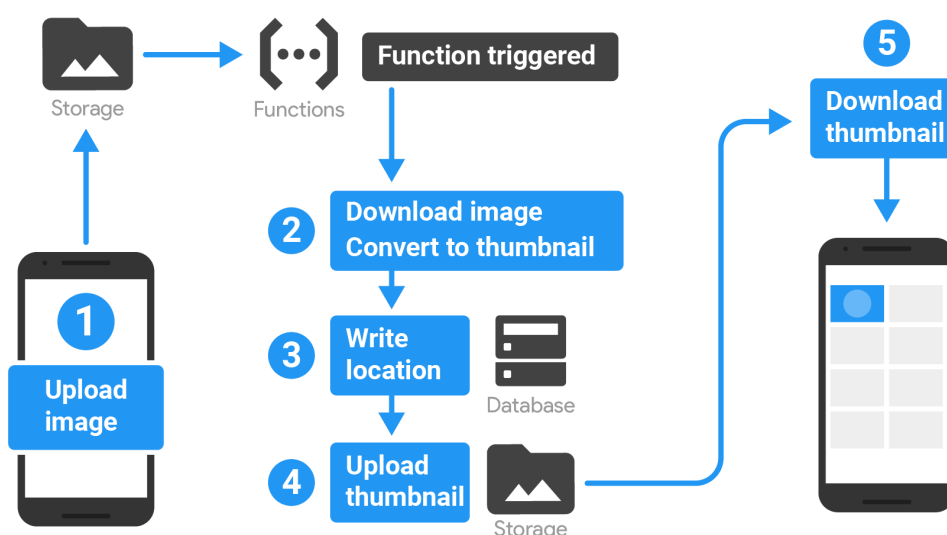
Với tính toàn vẹn dữ liệu, khả năng mở rộng, hiệu suất cao và sự hỗ trợ từ cộng đồng, PostgreSQL là được chọn làm hệ quản trị dữ liệu cho hệ thống này.

3.4 Firebase

Firebase Storage là một dịch vụ lưu trữ đám mây được cung cấp bởi Google Firebase, được phát triển đặc biệt để lưu trữ và quản lý ảnh trong lập trình web.

Với Firebase Storage, việc lưu trữ và tải xuống ảnh trở nên dễ dàng và hiệu quả. Nó cung cấp một giao diện đơn giản và API mạnh mẽ để tải lên và tải xuống các tệp tin ảnh từ trình duyệt hoặc từ các ứng dụng di động. Dịch vụ này tự động quản lý việc sao lưu dữ liệu, giúp đảm bảo tính an toàn và khả dụng của ảnh.

Firebase Storage tích hợp tốt với các công cụ phát triển web phổ biến như JavaScript và các framework như Angular hoặc React. Nó cung cấp các tính năng tiện ích như tạo các phiên bản ảnh thu nhỏ, xác định quyền truy cập, và cung cấp URL trực tiếp để hiển thị ảnh trên website. Đặc biệt cung cấp sẵn các APIs để người dùng có thể dễ dàng tương tác với các dịch vụ của Firebase.



Hình 3.2: Mô hình ví dụ Firebase Storage

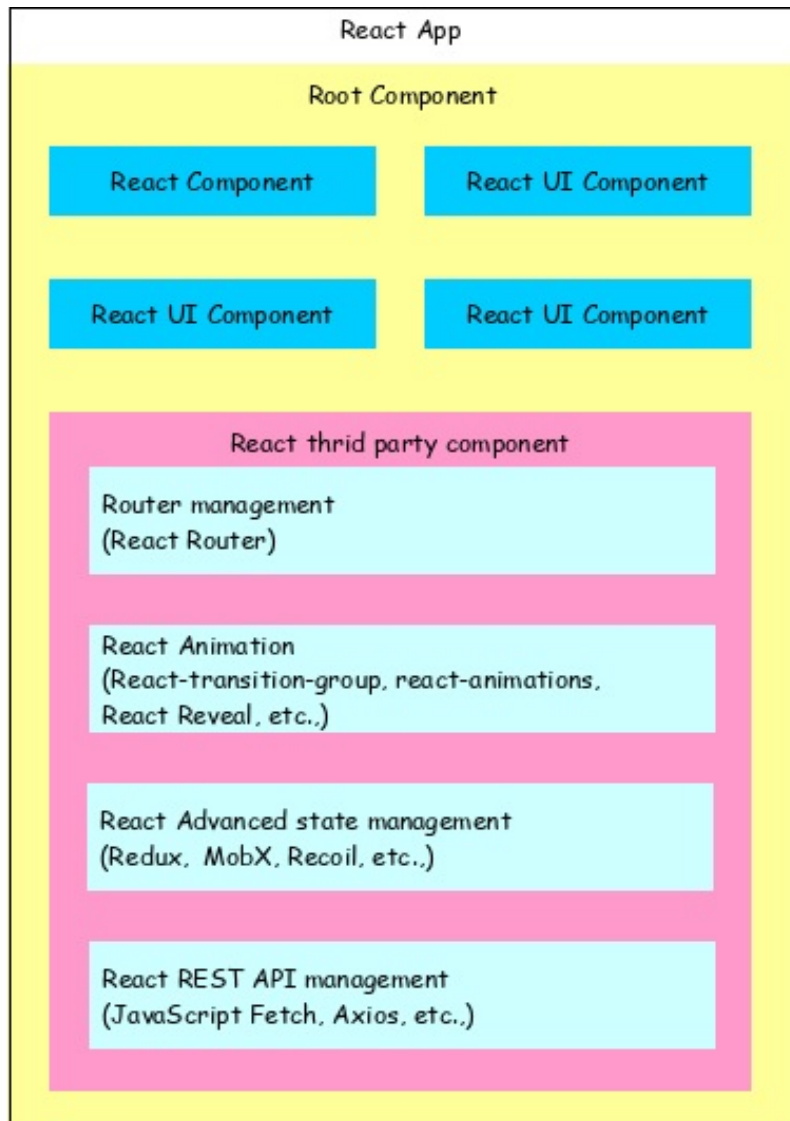
Bên cạnh đó, Firebase Storage cũng tích hợp tốt với các dịch vụ Firebase khác, chẳng hạn như Firebase Authentication, cho phép xác thực người dùng và quản lý quyền truy cập vào ảnh.

Vì Firebase Storage là một dịch vụ lưu trữ đám mây mạnh mẽ, đơn giản và dễ tích hợp nên được lựa chọn để sử dụng lưu trữ dữ liệu ảnh trong hệ thống này.

3.5 Reactjs

ReactJS là một thư viện JavaScript phổ biến được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng tương tác trong ứng dụng web. Với khả năng tái sử dụng thành phần UI

và quản lý trạng thái ứng dụng dễ dàng, ReactJS giúp xây dựng các ứng dụng web linh hoạt và dễ bảo trì.



Hình 3.3: Mô hình kiến trúc cơ bản Reactjs

Khi cùng phát triển với Node.js ở phía backend, ReactJS mang lại nhiều lợi ích. Đầu tiên, việc chia sẻ mã giữa frontend và backend trở nên dễ dàng vì cả hai đều sử dụng JavaScript. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc phát triển và bảo trì ứng dụng.

Thứ hai, ReactJS tích hợp tốt với Node.js, cho phép xây dựng ứng dụng một cách dễ dàng và hiệu quả. Các công cụ như Next.js hoặc Create React App giúp tạo ra cấu trúc dự án chuẩn và tích hợp nhanh chóng với Node.js.

Bên cạnh đó, việc kết hợp ReactJS với Node.js cung cấp hiệu suất và tốc độ tốt. Bằng cách sử dụng công nghệ Server-Side Rendering (SSR) hoặc Client-Side Rendering (CSR) thông qua React Router, bạn có thể cung cấp trải nghiệm người

dùng tốt hơn.

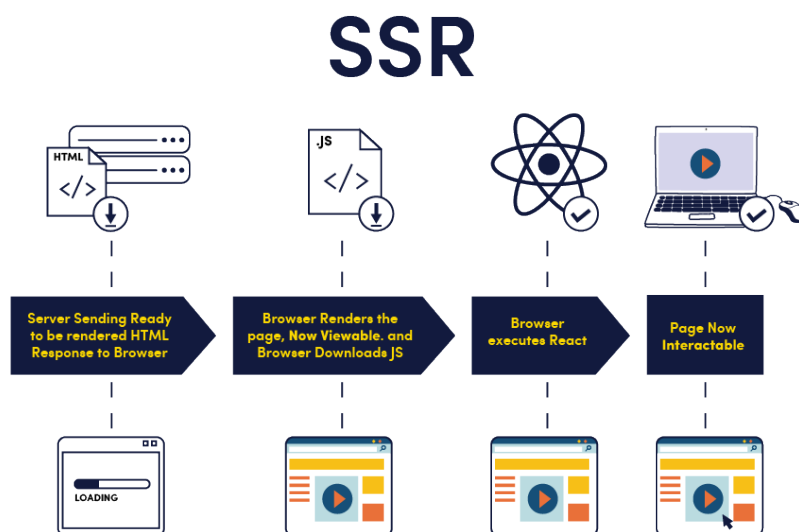
Cuối cùng, ReactJS cung cấp các thư viện mạnh mẽ để quản lý trạng thái ứng dụng như Redux hoặc MobX. Kết hợp với Node.js, bạn có thể tương tác dễ dàng với cơ sở dữ liệu và xử lý logic phía backend.

Vì thế việc phát triển ReactJS ở phía frontend và kết hợp với Node.js mang lại lợi ích về chia sẻ mã, tích hợp, hiệu suất và quản lý dữ liệu. Điều này giúp xây dựng các ứng dụng web mạnh mẽ và dễ bảo trì nên được sử dụng ở hệ thống này.

3.6 Nextjs

Next.js là một framework phát triển ứng dụng web React. Nó cung cấp các tính năng và công cụ mạnh mẽ giúp xây dựng các ứng dụng web tốt với hiệu suất cao và trải nghiệm người dùng tốt.

Với Next.js, bạn có thể tận dụng SSR (Server-Side Rendering) và SSG (Static Site Generation) để tạo ra các ứng dụng với thời gian tải nhanh và khả năng tương tác tốt. SSR cho phép tạo HTML tĩnh từ phía máy chủ trước khi gửi đến trình duyệt, giúp cải thiện thời gian tải trang và SEO. SSG cho phép tạo ra các trang HTML tĩnh tại thời điểm xây dựng, giúp giảm tải cho máy chủ và tăng trải nghiệm người dùng.



Hình 3.4: Mô hình Server-side rendering ở Nextjs

Next.js cũng hỗ trợ routing động, giúp tạo ra các ứng dụng đơn trang (SPA) với cấu trúc dự án rõ ràng. Nó tích hợp tốt với React và cung cấp các tính năng như pre-fetching dữ liệu, xử lý lỗi, và quản lý trạng thái ứng dụng.

Framework này cũng hỗ trợ TypeScript, cho phép viết mã JavaScript mạnh mẽ

và dễ bảo trì. Ngoài ra, Next.js tích hợp tốt với các công cụ và dịch vụ khác như Firebase, GraphQL, và CMS (Content Management Systems).

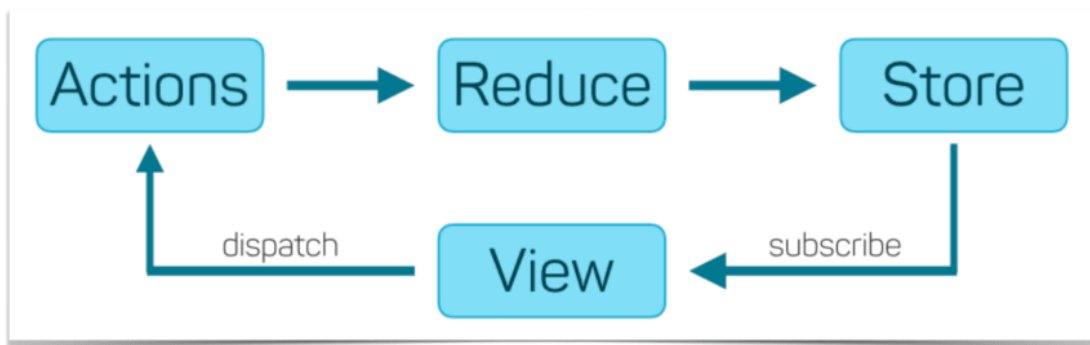
Với cộng đồng lớn và sự phát triển liên tục, Next.js trở thành một lựa chọn phổ biến cho việc phát triển frontend.

Vì những lý do trên nên Next.js được lựa chọn để sử dụng trong hệ thống.

3.7 Một số thư viện khác

3.7.1 Redux

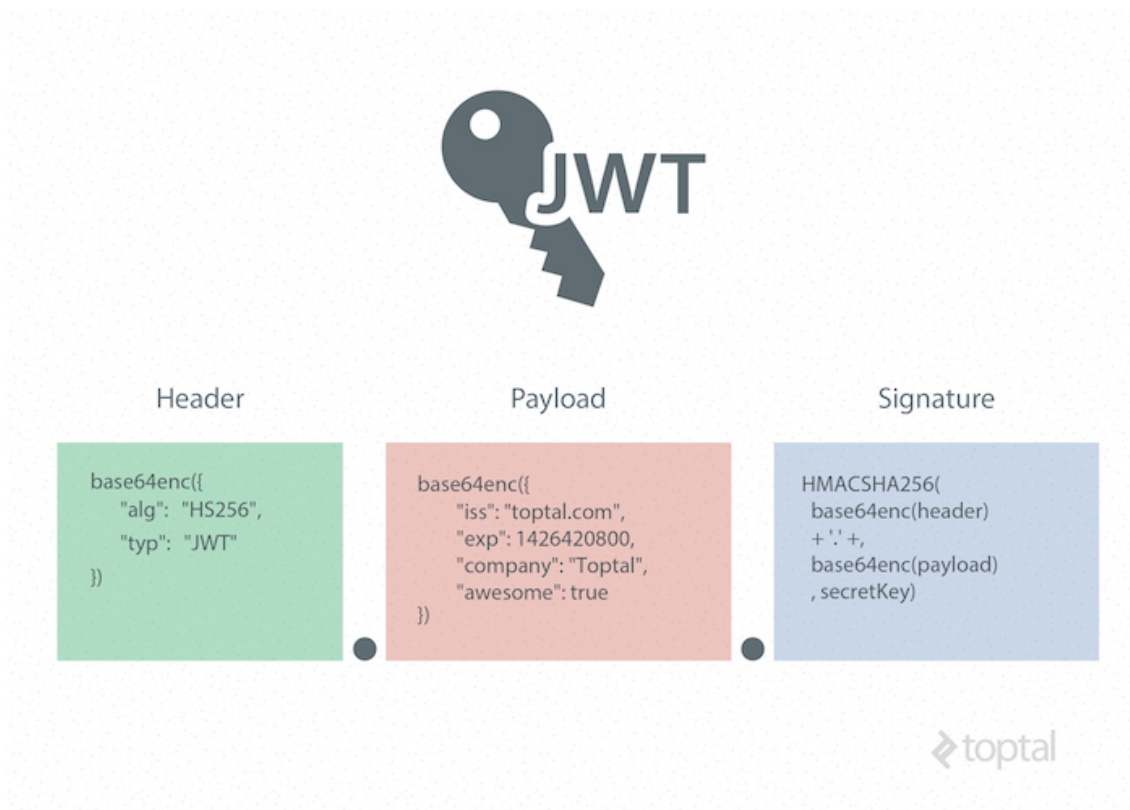
Redux là một thư viện quản lý trạng thái ứng dụng phổ biến trong môi trường React và JavaScript. Với Redux, ta có thể lưu trữ trạng thái ứng dụng trong một store duy nhất và quản lý các thay đổi trạng thái qua các hành động (actions) và bộ reducer. Redux giúp tạo ra một luồng dữ liệu đơn chiều, dễ kiểm tra và dễ bảo trì. Nó hỗ trợ cả ứng dụng nhỏ và lớn, cho phép chia sẻ trạng thái giữa các thành phần UI khác nhau và tạo ra các ứng dụng có hiệu suất cao và dễ mở rộng.



Hình 3.5: Mô hình Redux hoạt động

3.7.2 JSON Web Tokens

JSON Web Tokens (JWT) là một tiêu chuẩn mở cho việc tạo và xác thực thông tin giữa các bên trong một ứng dụng web. JWT là một chuỗi mã hóa dựa trên JSON, chứa thông tin về người dùng và quyền truy cập. Nó được ký kết bằng một khóa bí mật hoặc khóa công khai, cho phép xác nhận tính hợp lệ của token. JWT rất phổ biến trong việc xây dựng hệ thống xác thực và ủy quyền, cho phép truyền thông tin an toàn và tin cậy giữa các thành phần của ứng dụng web. JWT gồm 3 thành phần chính: Header, Payload và Signature.



Hình 3.6: Mô hình Thành phần JWT

3.7.3 Swagger

Swagger là một công cụ phát triển API mạnh mẽ dựa trên các tiêu chuẩn OpenAPI. Nó cho phép mô tả, thiết kế và tài liệu hóa các API một cách dễ dàng và tự động. Swagger giúp tạo ra tài liệu API tự động, cung cấp cho nhà phát triển và người dùng cuối thông tin chi tiết về các endpoint, tham số, và phản hồi của API. Nó cũng cho phép thử nghiệm và kiểm tra API trực tiếp từ giao diện Swagger UI. Swagger giúp tăng sự tương tác và hiểu biết giữa các thành viên trong dự án và tạo ra các API chất lượng cao.

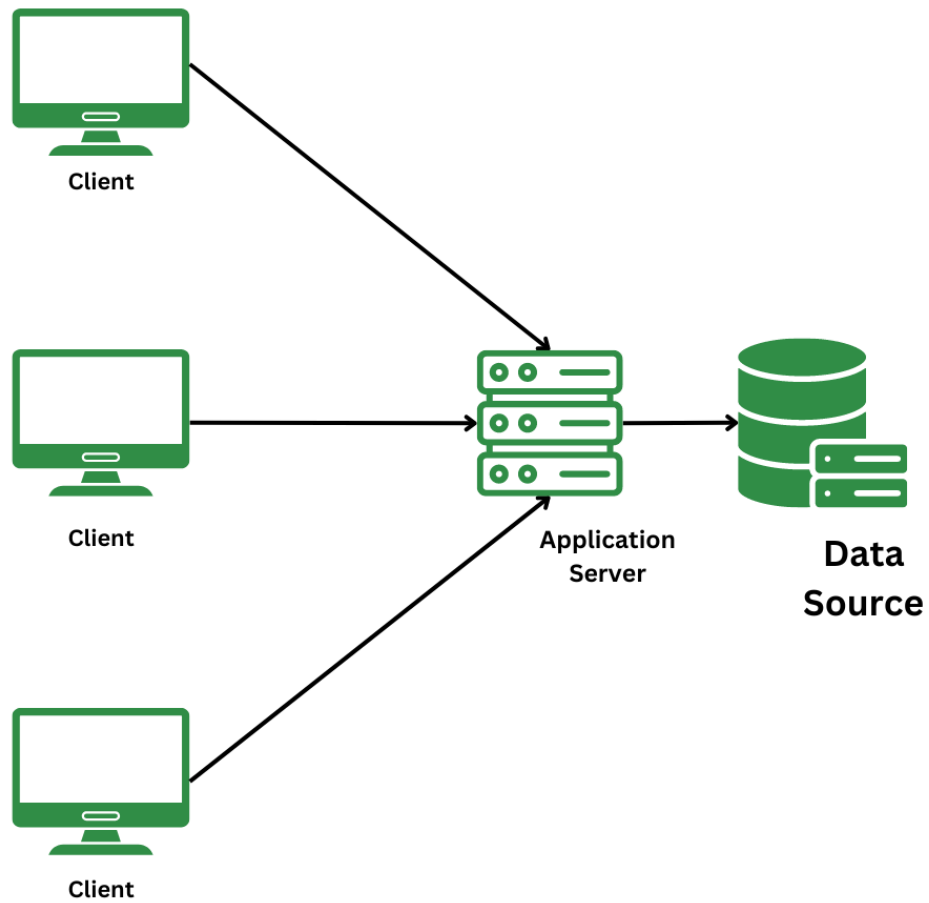
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1 Thiết kế kiến trúc

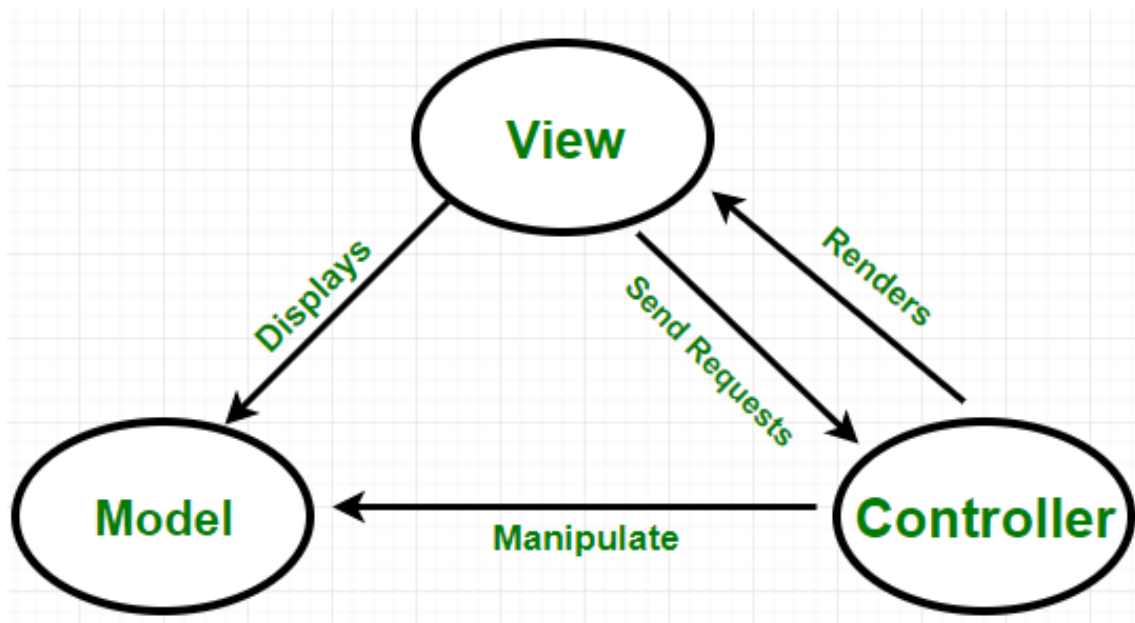
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Hệ thống sử dụng kiến trúc 3 tầng (Three-tier architecture) để tổ chức và triển khai các chức năng. Đây là một kiến trúc phần mềm phổ biến, chia ứng dụng thành ba tầng riêng biệt và độc lập về mặt logic: tầng trình bày (Presentation Tier), tầng nghiệp vụ (Application Tier) và tầng dữ liệu (Data Tier). Mỗi tầng đảm nhiệm một vai trò cụ thể, giúp tăng tính mô đun, khả năng bảo trì, khả năng mở rộng và tái sử dụng của hệ thống. Tầng trình bày chịu trách nhiệm về giao diện người dùng và tương tác với người dùng cuối. Tầng nghiệp vụ xử lý các logic nghiệp vụ, quy tắc và quy trình của ứng dụng. Cuối cùng, tầng dữ liệu chịu trách nhiệm lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hoặc các nguồn dữ liệu khác. Sự phân tách rõ ràng này cho phép các nhà phát triển tập trung vào chuyên môn của mình, đồng thời giúp cho việc cập nhật, nâng cấp từng tầng trở nên dễ dàng hơn mà không ảnh hưởng đến các tầng khác. Nhờ đó, kiến trúc 3 tầng mang lại sự linh hoạt, ổn định và hiệu quả cho hệ thống.

Three Tier Architecture



Hình 4.1: Mô hình kiến trúc 3 tầng

a, Mô hình tầng nghiệp vụ Application Tier: MVC**Hình 4.2:** Mô hình kiến trúc MVC

Mô hình MVC (Model-View-Controller) là một mô hình thiết kế phần mềm phổ biến trong phát triển ứng dụng web. Nó tách biệt logic ứng dụng thành ba phần chính: Model, View và Controller, giúp tăng tính tương tác và linh hoạt.

Trong Node.js, NestJS là một framework phát triển ứng dụng web mạnh mẽ và linh hoạt, cho phép áp dụng mô hình MVC một cách dễ dàng.

Model đại diện cho dữ liệu của ứng dụng. Trong NestJS có thể sử dụng các thư viện như TypeORM, Prisma, Sequelize hoặc Mongoose để tương tác với cơ sở dữ liệu và định nghĩa các model đại diện cho các đối tượng trong ứng dụng.

View là phần giao diện người dùng mà người dùng cuối có thể tương tác. Trong NestJS, chúng ta có thể sử dụng các thư viện như Angular hoặc React để xây dựng phần giao diện người dùng và hiển thị dữ liệu từ Controller.

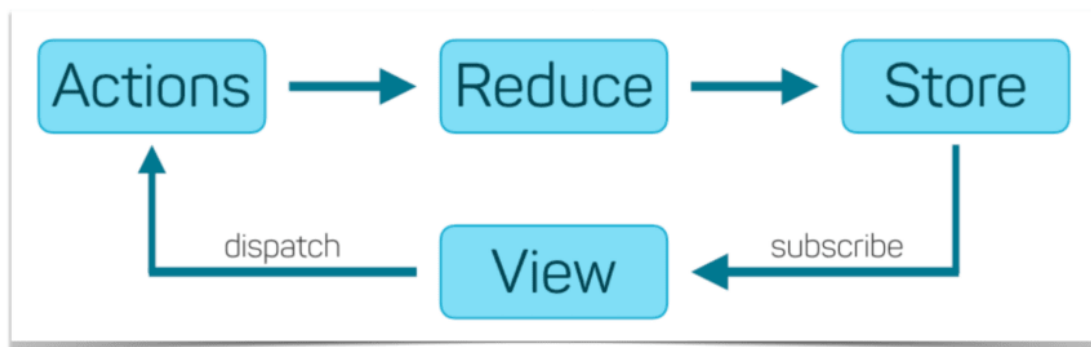
Controller đảm nhận vai trò điều khiển luồng điều hướng và xử lý yêu cầu từ người dùng. NestJS sử dụng decorator `@Controller` và các decorator khác của NestJS để xác định các endpoint và xử lý các yêu cầu tương ứng. Controller nhận các yêu cầu từ người dùng, gọi các phương thức trong Model để truy vấn và xử lý dữ liệu, sau đó trả về kết quả cho View hiển thị.

Áp dụng mô hình MVC trong Node.js với NestJS giúp tách biệt logic ứng dụng, tăng tính tái sử dụng, giảm độ phức tạp của mã nguồn và làm cho việc phát triển và bảo trì ứng dụng dễ dàng hơn. NestJS cung cấp cú pháp và công cụ hỗ trợ để triển khai mô hình MVC một cách hiệu quả và có cấu trúc. Việc sử dụng mô hình

MVC trong Node.js với NestJS giúp tăng khả năng mở rộng và quản lý mã nguồn dễ dàng hơn trong quá trình phát triển ứng dụng web.

Phía Server sẽ tập trung phát triển Model-Controller còn phần View sẽ được xử lý ở Client.

b, Mô hình tầng trình bày Presentation Tier: Redux



Hình 4.3: Mô hình Redux hoạt động

Mô hình Redux là một mô hình quản lý trạng thái (state management) phổ biến trong phát triển ứng dụng ReactJS. Nó giúp quản lý trạng thái của ứng dụng một cách hiệu quả và dễ dàng.

Mô hình Redux dựa trên ba khái niệm chính: Store, Action và Reducer.

Store đại diện cho trạng thái toàn cục của ứng dụng. Nó lưu trữ các dữ liệu và trạng thái cần thiết cho ứng dụng và cung cấp các phương thức để truy cập và cập nhật trạng thái này.

Action là một đối tượng JavaScript đơn giản, chứa thông tin về hành động mà ứng dụng muốn thực hiện. Action thường được kích hoạt bởi người dùng hoặc các sự kiện trong ứng dụng và có mục đích thông báo cho Reducer biết rằng trạng thái cần được cập nhật.

Reducer là một hàm JavaScript, nhận vào trạng thái hiện tại và một Action, và trả về trạng thái mới của ứng dụng. Reducer xử lý Action và thực hiện các thay đổi trên trạng thái để tạo ra trạng thái mới.

Mô hình Redux tạo ra một luồng dữ liệu một chiều (one-way data flow) trong ứng dụng ReactJS. Khi người dùng thực hiện một hành động, Action được gửi đến Reducer để xử lý và cập nhật trạng thái trong Store. Sau đó, các thành phần React có thể đăng ký theo dõi trạng thái trong Store để cập nhật giao diện người dùng tương ứng.

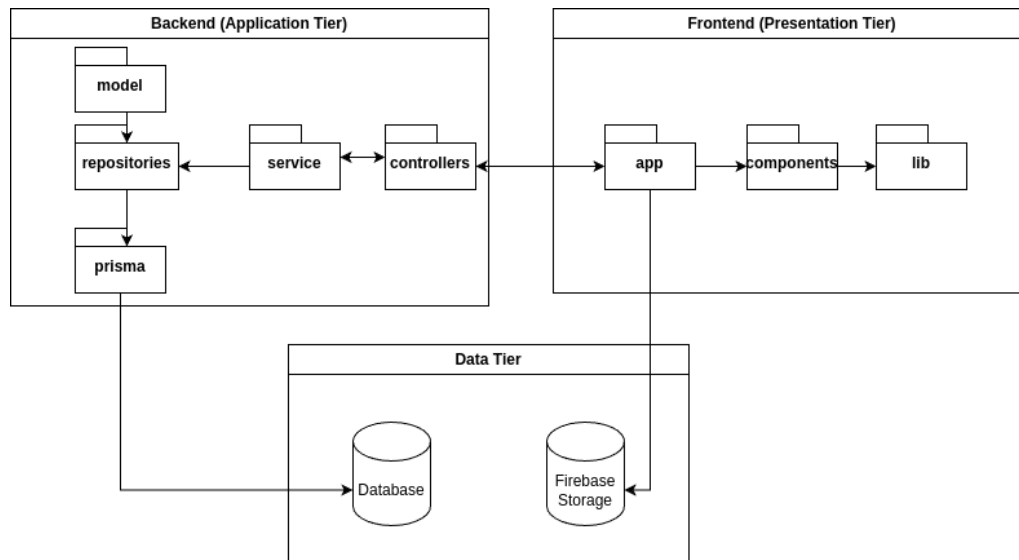
Áp dụng mô hình Redux trong ReactJS giúp quản lý trạng thái ứng dụng một

cách rõ ràng và dễ dàng. Nó giúp tránh việc truyền dữ liệu qua lại giữa các thành phần con và tạo điểm truy cập duy nhất vào trạng thái toàn cục. Mô hình Redux cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi và gỡ lỗi các hành động và thay đổi trạng thái trong ứng dụng.

c, Mô hình tầng dữ liệu Data tier: Postgres và Firebase Storage

Postgres dùng để lưu cơ sở dữ liệu. Firebase dùng để lưu trữ các tệp multimedia.

4.1.2 Thiết kế tổng quan



Hình 4.4: Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Backend (Application Tier): Sử dụng NestJS. Thành phần controllers có nhiệm vụ tiếp nhận các yêu cầu từ Frontend, sau đó gọi đến các phương thức tương ứng trong service để thực hiện các thao tác xử lý nghiệp vụ. Kết quả sau đó được trả về cho Frontend. Service chứa các logic nghiệp vụ của ứng dụng, tương tác với repositories để truy vấn hoặc cập nhật dữ liệu. Repositories chịu trách nhiệm cho việc truy cập và thao tác với cơ sở dữ liệu thông qua Prisma, một ORM hiện đại. Model định nghĩa cấu trúc dữ liệu, phản ánh cấu trúc của các bảng và mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu. Prisma đóng vai trò trung gian, cho phép repositories tương tác với cơ sở dữ liệu (PostgreSQL) thông qua các đối tượng lập trình thay vì các câu truy vấn SQL.

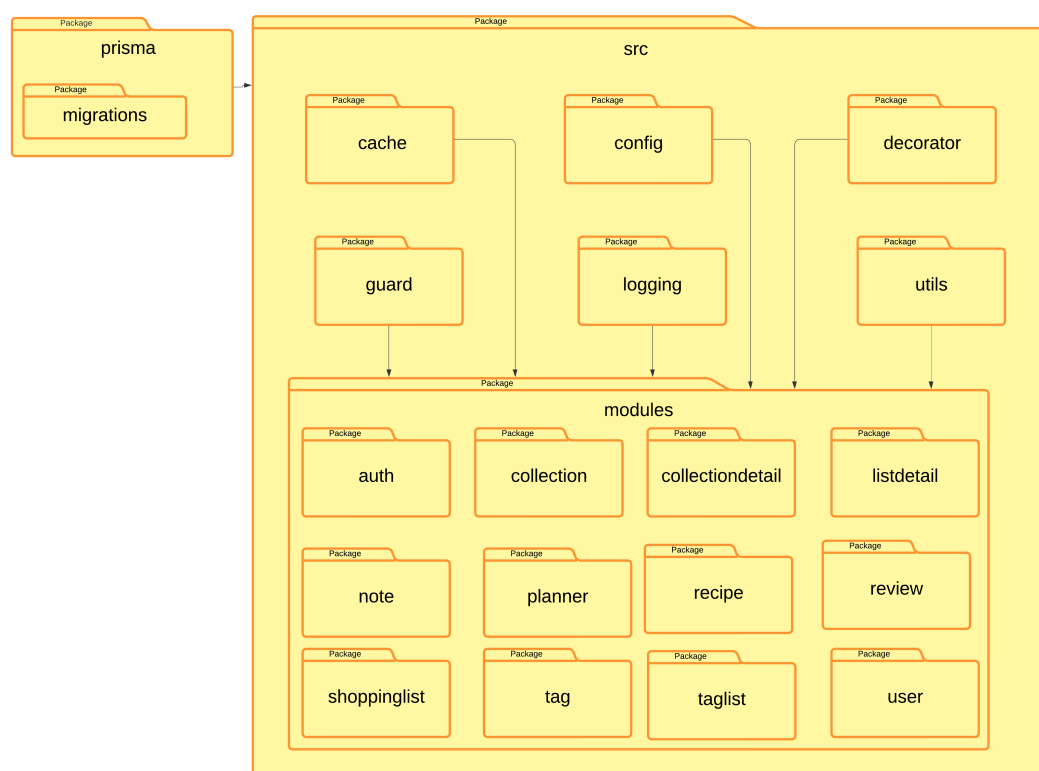
Frontend (Presentation Tier): Sử dụng Next.js 14 với App Router. Thư mục app định nghĩa các routes theo cấu trúc thư mục, mỗi route có các file page.tsx, layout.tsx, loading.tsx và error.tsx để xử lý hiển thị và trạng thái tương ứng. Thư mục components chứa các UI components có thể tái sử dụng, bao gồm cả Client Components và Server Components để xây dựng giao diện. Thư mục lib đóng vai trò như một cầu nối với Backend thông qua Server Actions, đồng thời chứa các utilities,

types và logic nghiệp vụ cần thiết cho ứng dụng.

Data Tier: Tầng dữ liệu bao gồm Database (PostgreSQL) và Firebase Storage. PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, lưu trữ dữ liệu cấu trúc của ứng dụng. Prisma trong tầng Backend sẽ kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu này. Firebase Storage được sử dụng để lưu trữ các tệp như hình ảnh, video. Frontend có thể truy cập trực tiếp đến Firebase Storage để lấy các tệp cần thiết.

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

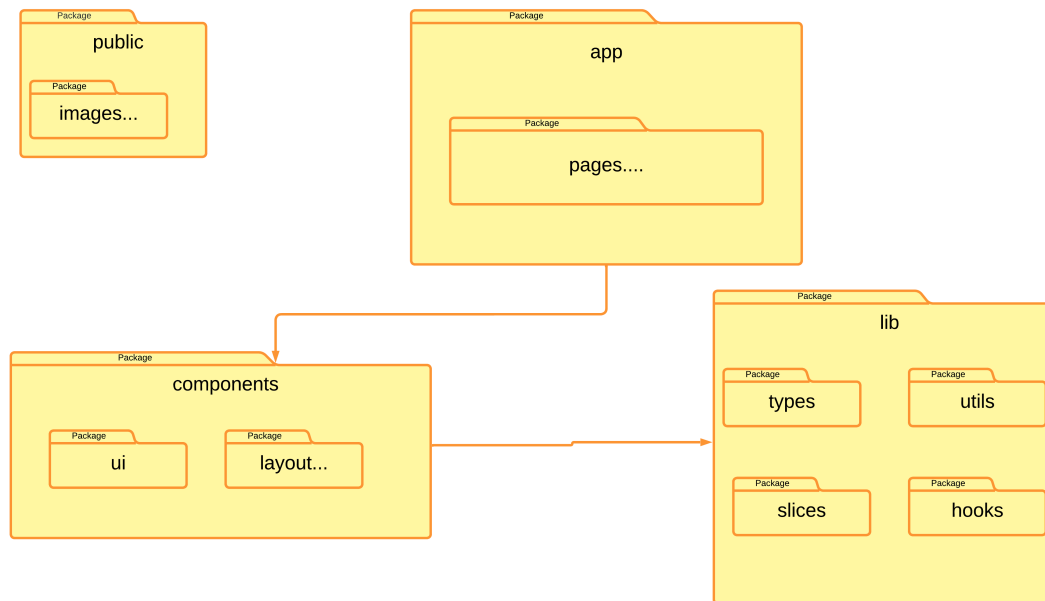
4.1.4 Thiết kế gói Business layer



Hình trên là biểu đồ gói cho server, trong đó src – chứa mã nguồn của ứng dụng, prisma - chứa file cấu hình prisma. Trong gói src có: cache - chứa các file cấu hình cache, config - chứa các file cấu hình, decorator - chứa các file decorator, guard - chứa các file guard, logging - chứa các file logging, utils - chứa các file utils, modules - chứa mã nguồn xây dựng các API của ứng dụng. Trong gói modules có: auth - cung cấp các API về xác thực, collection - cung cấp các API về bộ sưu tập, collectiondetail - cung cấp các API về chi tiết bộ sưu tập, listdetail - cung cấp các API về chi tiết danh sách, note - cung cấp các API về ghi chú, planner - cung cấp các API về kế hoạch, recipe - cung cấp các API về công thức, review - cung cấp các API về đánh giá, shoppinglist - cung cấp các API về danh sách mua sắm, tag -

cung cấp các API về tag, taglist - cung cấp các API về danh sách tag, user - cung cấp các API về người dùng.

4.1.5 Thiết kế gói Presentation layer



Biểu đồ trên mô tả thiết kế gói cho một ứng dụng client bao gồm các gói sau: app chứa mã nguồn cho các trang giao diện của ứng dụng, trong đó pages... chứa các trang giao diện của ứng dụng; public với images... chứa hình ảnh cho ứng dụng; components chứa các component có thể tái sử dụng, gồm UI chứa các component giao diện người dùng và layout... chứa các component bố cục; lib gồm types chứa các kiểu dữ liệu, utils chứa các hàm tiện ích, slices chứa các slice cho Redux store và hooks chứa các custom hook. Mũi tên trong biểu đồ thể hiện sự phụ thuộc giữa các gói, ví dụ, gói app phụ thuộc vào gói components, nghĩa là các component trong gói app có thể sử dụng các component trong gói components.

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

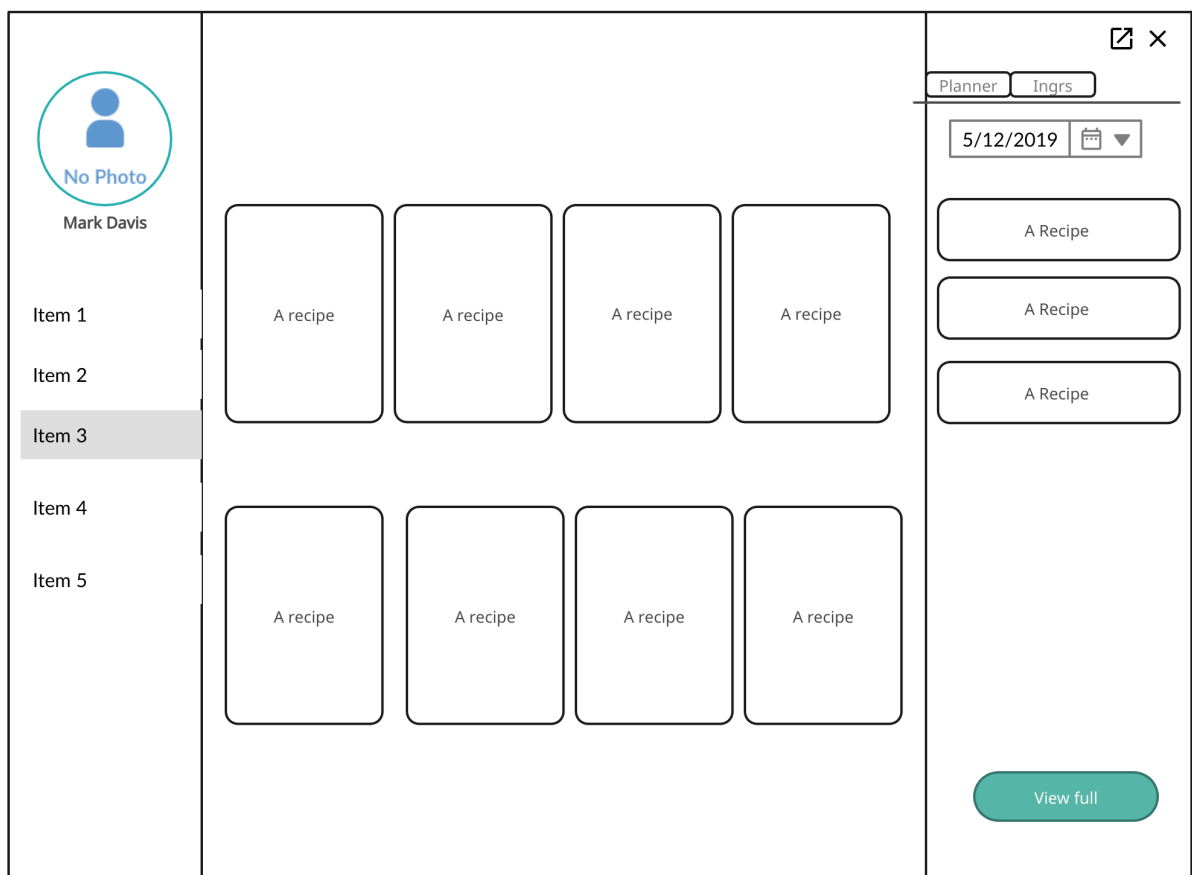
Đặc tả thiết kế màn hình ứng dụng:

- **Độ phân giải màn hình:** Đảm bảo hỗ trợ các độ phân giải phổ biến từ 1024 x 768 pixels đến Full HD: 1920 x 1080 pixels.
- **Kích thước màn hình:** 14-24 inch (laptop và màn hình máy tính để bàn).
- **Tỷ lệ khung hình:** 4:3 và 16:9.
- **Số lượng màu sắc hỗ trợ:** Từ 8-bit RGB đến 16-bit RGB.

- **Tần số quét:** 60Hz và 120Hz.

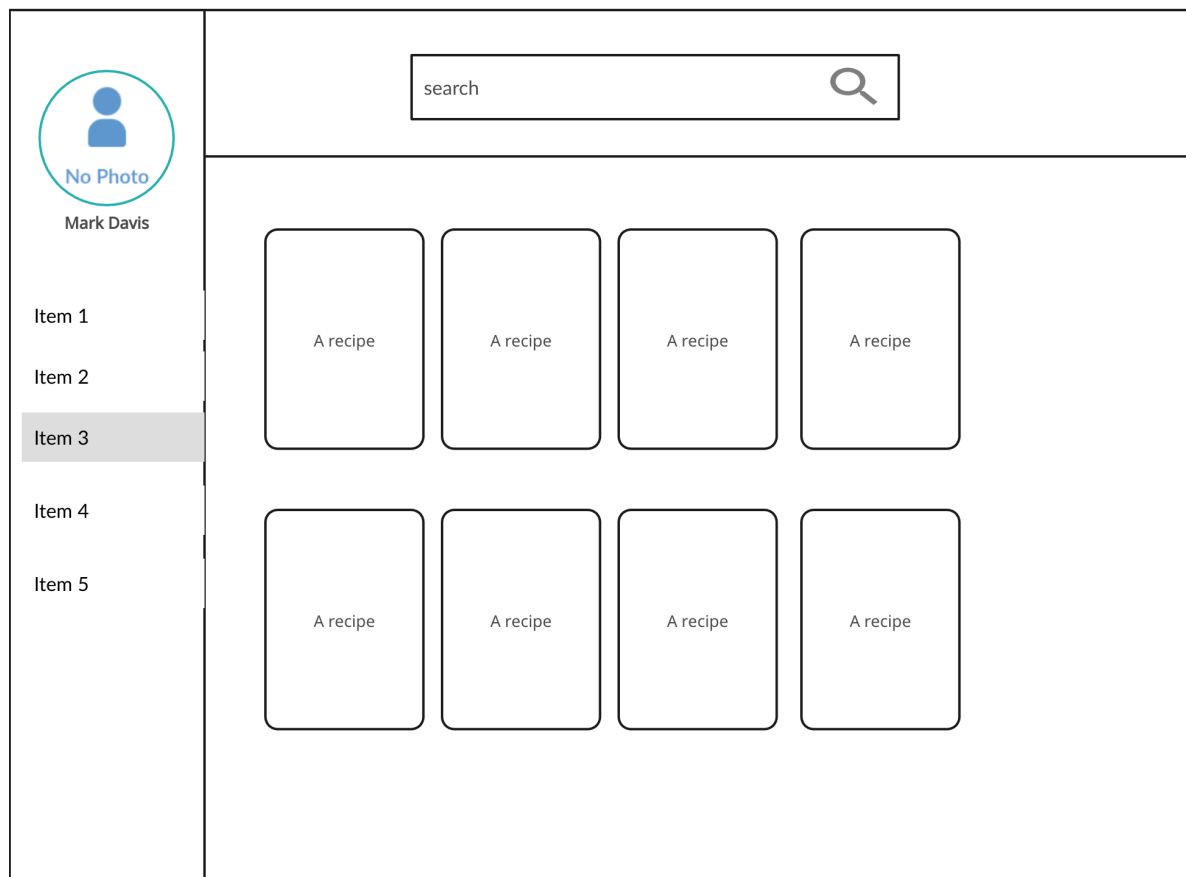
Có 2 layout chính:

Layout với Planner



Hình 4.5: Layout với Planner

Layout với Search

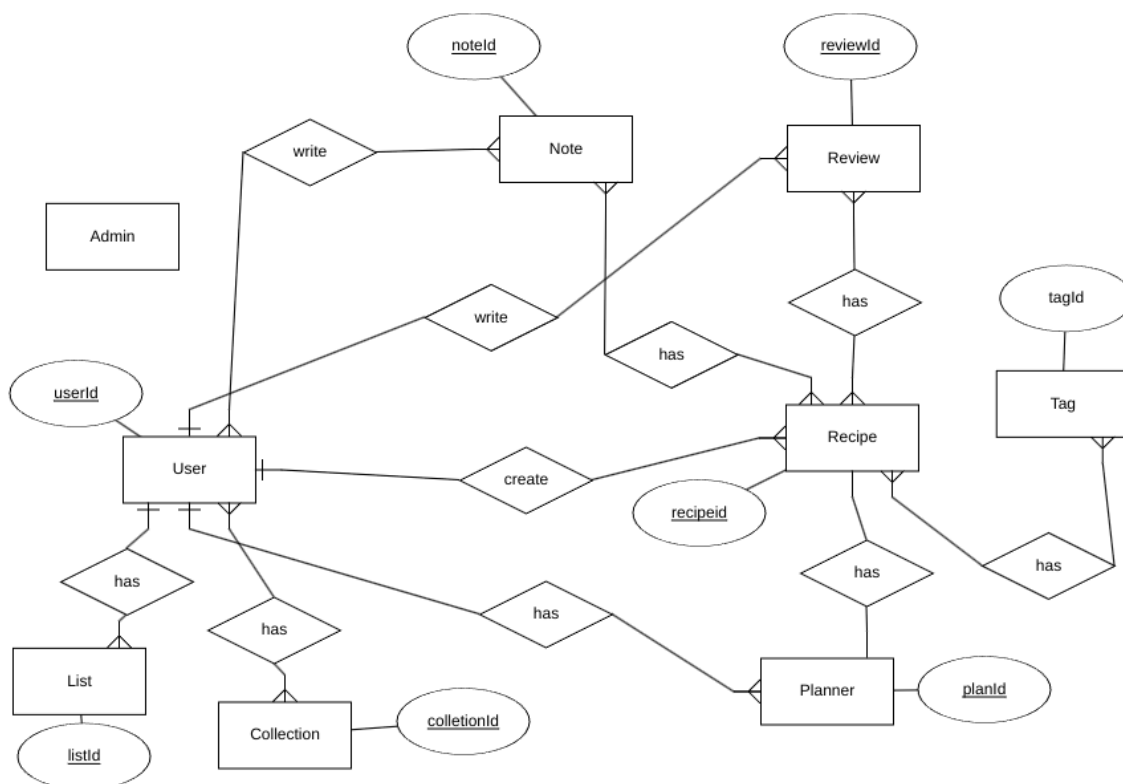


Hình 4.6: Layout với Search

4.2.2 Thiết kế lớp

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

a, Sơ đồ thực thể liên kết



Hình 4.7: Sơ đồ thực thể liên kết

b, Ý nghĩa thực thể liên kết

Bảng 4.1: Bảng Ý nghĩa thực thể liên kết

Tên thực thể	Ý nghĩa thực thể
User	Người dùng
Admin	Người quản trị
Recipe	Công thức
Note	Ghi chú
Review	Đánh giá
Planner	Lịch nấu ăn
List	Danh sách nguyên liệu
Collection	Bộ sưu tập
Tag	Thẻ phân loại

c, Lược đồ quan hệ



Hình 4.8: Lược đồ quan hệ

d, Ý nghĩa các bảng trong lược đồ quan hệ

Bảng 4.2: Bảng users - Thông tin người dùng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	uuid	Id của người dùng
username	varchar	Username của người dùng
password	varchar	Mật khẩu người dùng
email	varchar	Email của người dùng
about	text	Người dùng tự giới thiệu
avatar	text	Đường dẫn ảnh đại diện
fullname	varchar	Họ tên của người dùng
city	varchar	Thành phố của người dùng
country	varchar	Đất nước của người dùng
level	varchar	Trình độ nấu ăn
fam_size	integer	Số người lớn trong nhà
facebook	varchar	Thông tin facebook
twitter	varchar	Thông tin twitter
pinterest	varchar	Thông tin pinterest

Bảng 4.3: Bảng recipes - Công thức nấu ăn

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	uuid	ID của công thức
user_id	uuid	Id của người tạo
recipe_title	varchar	Tên công thức
recipe_cover	text	Đường dẫn ảnh công thức
duration	integer	Thời gian nấu
serving	integer	Số khẩu phần mặc định
ingredients	json	Nguyên liệu
directions	json	Hướng dẫn thực hiện
number_rating	integer	Số lượt đánh giá
average_rating	integer	Điểm đánh giá trung bình
is_shared	integer	Trạng thái chia sẻ

Bảng 4.4: Bảng reviews - Đánh giá

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	uuid	ID của đánh giá
user_id	uuid	Id của người dùng
recipe_id	uuid	Id công thức
review_content	text	Nội dung đánh giá
star	integer	Số sao chấm điểm

Bảng 4.5: Bảng list_details - Thông tin nguyên liệu trong danh sách

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	uuid	ID của thông tin danh sách
list_id	uuid	Id của danh sách
ingredient_name	varchar	Tên nguyên liệu
unit	varchar	Tên đơn vị
amount	integer	Số lượng

Bảng 4.6: Bảng shopping_lists - Danh sách nguyên liệu

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	uuid	ID của danh sách
user_id	uuid	Id của người dùng
list_title	varchar	Tên danh sách
description	text	Mô tả danh sách

Bảng 4.7: Bảng tags - Nhãn món ăn

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	uuid	ID của nhãn
tag_name	varchar	Tên nhãn

Bảng 4.8: Bảng admins - Tài khoản người quản trị

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	varchar	ID của người quản trị
admin_username	varchar	Username người quản trị
admin_password	varchar	Mật khẩu

Bảng 4.9: Bảng collections - Bộ sưu tập

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	uuid	ID của bộ sưu tập
user_id	uuid	Id của người dùng
collection_name	varchar	Tên bộ sưu tập
is_shared	integer	Trạng thái chia sẻ

Bảng 4.10: Bảng collection_details - Phần tử bộ sưu tập

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
recipe_id	uuid	Id của công thức
collection_id	uuid	ID của bộ sưu tập

Bảng 4.11: Bảng tag_lists - Danh sách nhãn

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
tag_id	uuid	ID của nhãn
recipe_id	uuid	ID của công thức

Bảng 4.12: Bảng notes - Ghi chú

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	uuid	ID của ghi chú
user_id	uuid	Id của người dùng
recipe_id	uuid	Id công thức
content	text	Nội dung ghi chú

Bảng 4.13: Bảng planners - Lịch nấu ăn

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giải thích
id	uuid	ID của lịch
user_id	uuid	Id của người dùng
recipe_id	uuid	Id công thức
meals	varchar	Tên bữa ăn (sáng, trưa, tối)
cook_date	timestampz	Ngày nấu

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Bảng 4.14: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

Mục đích	Công cụ	Địa chỉ URL
IDE lập trình	VSCode	https://code.visualstudio.com/
Kiểm thử APIs	Postman	https://www.postman.com/
Lập trình Server	Nodejs	https://nodejs.org/en
Xây dựng API	Nestjs	https://nestjs.com/
Object Relational Mapping	Prisma	https://www.prisma.io/
Quản lí Database	PostgreSQL	https://www.postgresql.org
Xác thực người dùng	JWT	https://jwt.io/
Lập trình giao diện	Reactjs	https://react.dev/
Route Frontend	Nextjs	https://nextjs.org/
Lưu trữ dữ liệu ảnh	Firebase Storage	https://firebase.google.com

4.3.2 Kết quả đạt được

Sau khi hoàn thiện hệ thống, người dùng có thể thực hiện các chức năng sau.

Khi người dùng sử dụng hệ thống, họ có thể truy cập và tìm kiếm các công thức nấu ăn theo nhiều tiêu chí khác nhau như tên món ăn, nguyên liệu, thời gian nấu, hoặc mức độ khó. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các công thức phù hợp với tiêu chí tìm kiếm và cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về từng công thức, bao gồm nguyên liệu cần thiết, các bước thực hiện và hình ảnh minh họa. Dữ liệu được truy xuất từ database một cách nhanh chóng và chính xác, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy công thức mong muốn.

Người dùng có thể tạo và chia sẻ các công thức nấu ăn của riêng mình trên hệ thống. Khi truy cập vào tính năng này, người dùng sẽ được cung cấp một biểu mẫu để nhập tên món ăn, danh sách nguyên liệu, các bước thực hiện và hình ảnh minh họa. Sau khi hoàn thành, công thức sẽ được lưu trữ vào database và hiển thị trên website có thể chia sẻ với cộng đồng. Tính năng này khuyến khích sự sáng tạo và đóng góp của người dùng, tạo nên một kho tàng công thức phong phú và đa dạng.

Hệ thống cho phép người dùng ghi chú lại những thông tin quan trọng hoặc những thay đổi cần thực hiện trong quá trình nấu ăn. Khi xem một công thức, người dùng có thể thêm ghi chú cá nhân để nhớ những điều chỉnh về nguyên liệu hoặc phương pháp nấu. Các ghi chú này được lưu trữ riêng cho từng tài khoản người dùng và có thể dễ dàng truy cập và chỉnh sửa bất cứ lúc nào.

Sau khi thực hiện một công thức, người dùng có thể để lại đánh giá và nhận xét về món ăn. Hệ thống cho phép người dùng chấm điểm công thức theo các tiêu chí như độ ngon, độ dễ làm, và thời gian nấu. Những đánh giá này giúp các thành viên khác trong cộng đồng có cái nhìn khách quan và chọn lựa công thức phù hợp. Dữ liệu đánh giá được lưu trữ và hiển thị trên trang công thức, tạo nên một nguồn tham khảo hữu ích.

Người dùng có thể tạo và quản lý các bộ sưu tập công thức riêng của mình. Tính năng này cho phép người dùng nhóm các công thức theo chủ đề, dịp lễ, hoặc loại món ăn, giúp việc tổ chức và truy cập công thức trở nên thuận tiện hơn. Các bộ sưu tập có thể được chia sẻ với bạn bè hoặc công khai cho cộng đồng tham khảo.

Hệ thống hỗ trợ người dùng lên kế hoạch nấu ăn bằng cách tạo và quản lý lịch nấu ăn cá nhân. Người dùng có thể chọn các công thức từ kho tàng và sắp xếp chúng vào các ngày trong tuần hoặc trong tháng. Tính năng này giúp người dùng lập kế hoạch chi tiết, tiết kiệm thời gian và đảm bảo sự đa dạng trong bữa ăn hàng ngày. Lịch nấu ăn có thể được điều chỉnh và cập nhật dễ dàng.

Khi chọn một công thức để nấu, người dùng có thể thêm các nguyên liệu cần thiết vào danh sách mua sắm. Hệ thống sẽ tự động tổng hợp danh sách các nguyên liệu từ nhiều công thức khác nhau và hiển thị danh sách đầy đủ, giúp người dùng

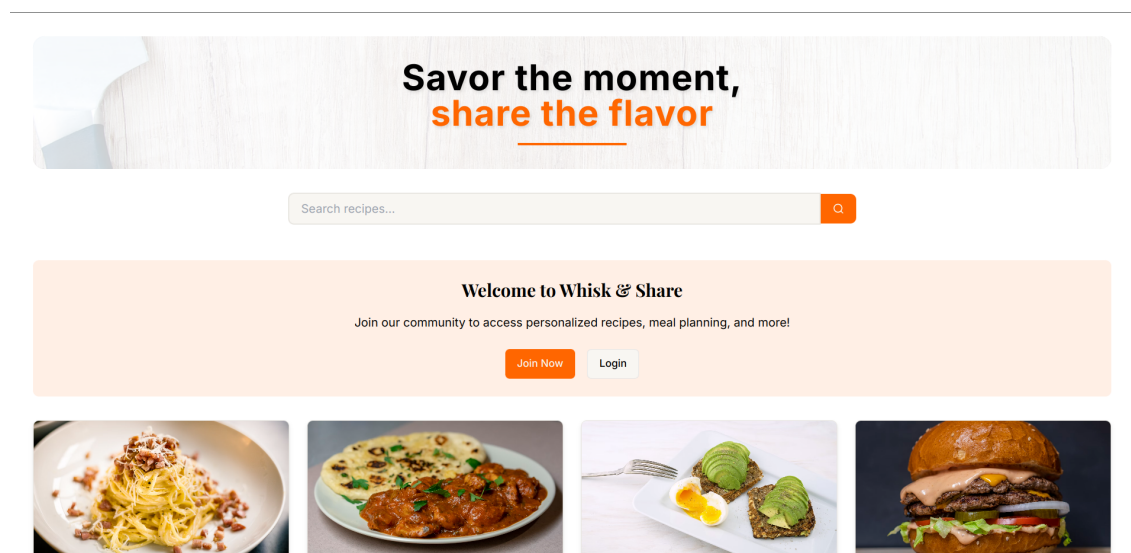
dễ dàng quản lý và mua sắm nguyên liệu. Tính năng này đảm bảo rằng người dùng không bỏ sót bất kỳ nguyên liệu nào và tiết kiệm thời gian khi đi chợ.

Sau khi hoàn thiện đóng gói ứng dụng, thông tin ứng dụng như sau:

Bảng 4.15: Thông tin về ứng dụng

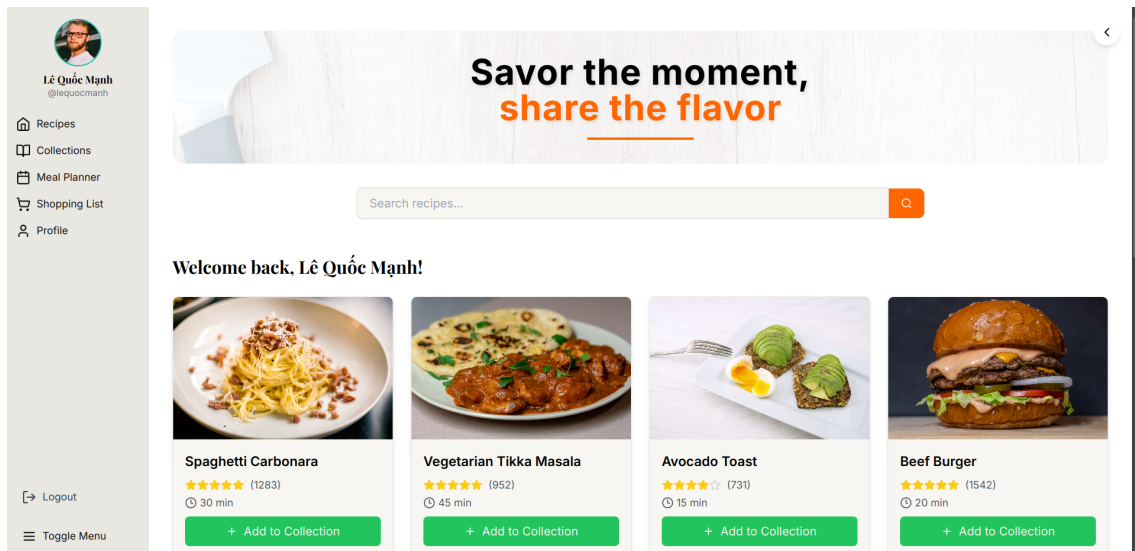
Số dòng code	33221 dòng
Số gói	2 gói
Số lớp	19 lớp
Dung lượng toàn bộ mã nguồn	40 MB

4.3.3 Minh họa các chức năng chính



Hình 4.9: Màn hình chính chưa đăng nhập

Khi chưa đăng nhập thì màn hình chỉ hiển thị banner đăng nhập và search box, không có chức năng nào khác.



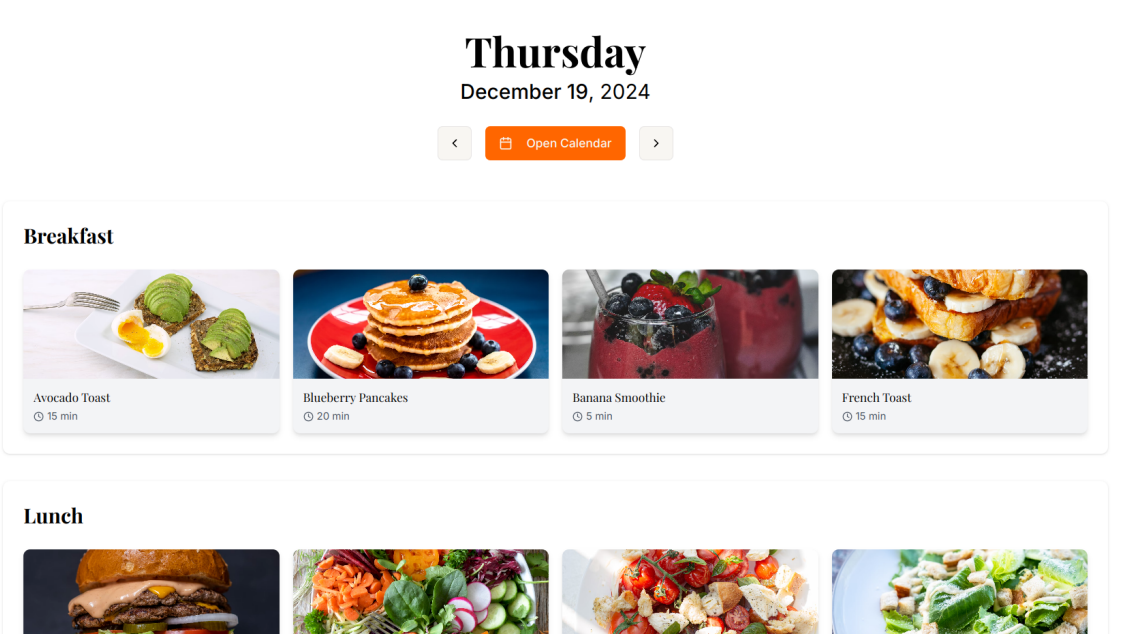
Hình 4.10: Màn hình chính sau khi đăng nhập

Sau khi đăng nhập thì người dùng có thêm thanh menu bên trái màn hình để truy cập đầy đủ các chức năng của trang web như quản lý bộ sưu tập, lên lịch, danh sách nguyên liệu.



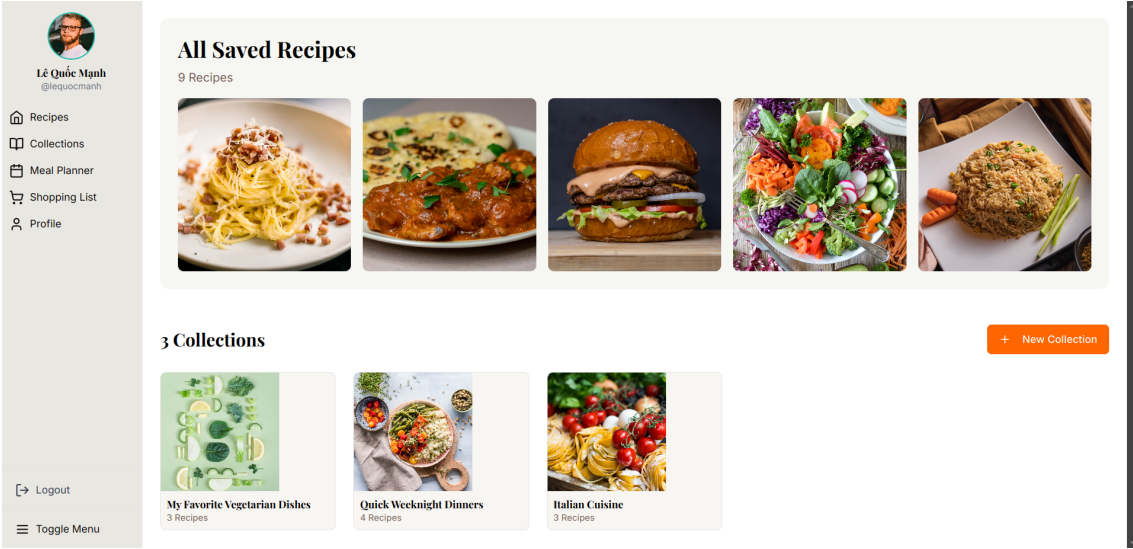
Hình 4.11: Màn hình chính với chức năng lên lịch công thức

Sau khi đăng nhập, bên phải màn hình là sidebar lên lịch món ăn, có thể xem được lịch món ăn ở mỗi bữa ăn trong ngày.



Hình 4.12: Màn hình thông tin lịch công thức đã lên

Màn hình hiển thị đầy đủ các công thức đã lên lịch trong ngày



Hình 4.13: Màn hình quản lý các bộ sưu tập

Màn hình dùng để truy cập các bộ sưu tập.

Các công thức món ăn cho ví dụ được sử dụng đều được sưu tập từ nhiều nguồn khác nhau.

4.4 Kiểm thử

4.4.1 Kiểm thử chức năng tạo công thức mới

a, Mô tả chức năng

Cho phép người dùng tạo công thức nấu ăn mới của riêng mình và lựa chọn có chia sẻ công khai hay không.

b, Kỹ thuật kiểm thử sử dụng

Kiểm thử hộp đen: kỹ thuật kiểm thử phần mềm tập trung vào chức năng của hệ thống mà không cần biết về cách thức hoạt động bên trong hoặc cấu trúc mã nguồn của hệ thống.

c, Các trường hợp kiểm thử

Bảng 4.16: Kiểm thử chức năng tạo công thức nấu ăn

STT	Tình huống kiểm thử	Đầu vào	Kết quả mong đợi
1	Tạo công thức nấu ăn mới	Thông tin công thức: tên món ăn, nguyên liệu, bước thực hiện, thời gian nấu	Lưu công thức vào hệ thống và hiển thị thông báo thành công
2	Thêm ảnh cho công thức	Hình ảnh món ăn tải lên từ thiết bị	Hình ảnh được tải lên thành công và hiển thị trong công thức
3	Chỉnh sửa công thức đã tạo	Thay đổi nội dung: tên món ăn, nguyên liệu, bước thực hiện	Cập nhật công thức và lưu thông tin mới
4	Xóa công thức nấu ăn	Chọn công thức cần xóa và xác nhận	Công thức được xóa khỏi hệ thống và không còn hiển thị
5	Tìm kiếm công thức theo từ khóa	Từ khóa như tên món ăn hoặc nguyên liệu	Hiển thị danh sách các công thức phù hợp với từ khóa tìm kiếm

4.4.2 Kiểm thử chức năng tìm kiếm công thức

a, Mô tả chức năng

Chức năng "Tìm kiếm công thức nấu ăn" giúp người dùng tìm công thức theo tên món, nguyên liệu, thời gian nấu hoặc kết hợp nhiều tiêu chí. Kết quả hiển thị danh sách công thức phù hợp hoặc thông báo nếu không tìm thấy

b, Kỹ thuật kiểm thử sử dụng

Kiểm thử hộp đen: kỹ thuật kiểm thử phần mềm tập trung vào chức năng của hệ thống mà không cần biết về cách thức hoạt động bên trong hoặc cấu trúc mã nguồn của hệ thống.

c, Các trường hợp kiểm thử

Bảng 4.17: Kiểm thử chức năng tìm kiếm công thức nấu ăn

STT	Tình huống kiểm thử	Đầu vào	Kết quả mong đợi
1	Tìm kiếm theo tên món ăn	Tên món ăn cụ thể (ví dụ: "Phở bò")	Hiển thị danh sách công thức khớp với tên món ăn
2	Tìm kiếm theo nguyên liệu	Nguyên liệu chính (ví dụ: "Thịt gà")	Hiển thị các công thức có sử dụng nguyên liệu được nhập
3	Tìm kiếm theo thời gian nấu	Khoảng thời gian nấu (ví dụ: dưới 30 phút)	Hiển thị các công thức có thời gian nấu phù hợp
4	Tìm kiếm kết hợp nhiều tiêu chí	Tên món, nguyên liệu và thời gian nấu (ví dụ: "Phở bò, Thịt bò, 60 phút")	Hiển thị danh sách công thức đáp ứng tất cả các tiêu chí
5	Tìm kiếm không có kết quả	Nhập từ khóa không tồn tại (ví dụ: "Món ăn không tồn tại")	Hiển thị thông báo "Không tìm thấy công thức phù hợp"

4.4.3 Kiểm thử chức năng lên lịch

a, Mô tả chức năng

Chức năng lên lịch bằng cách thêm công thức nấu ăn vào các bữa ăn các ngày trong tuần.

b, Kỹ thuật kiểm thử sử dụng

Kiểm thử hộp đen: kỹ thuật kiểm thử phần mềm tập trung vào chức năng của hệ thống mà không cần biết về cách thức hoạt động bên trong hoặc cấu trúc mã nguồn của hệ thống.

c, Các trường hợp kiểm thử

Bảng 4.18: Kiểm thử chức năng lên lịch công thức nấu ăn

STT	Tình huống kiểm thử	Đầu vào	Kết quả mong đợi
1	Thêm công thức vào bữa ăn	Chọn công thức và ngày, bữa ăn cụ thể (ví dụ: "Phở bò", Thứ Hai, bữa sáng)	Công thức được thêm vào lịch và hiển thị đúng vị trí
2	Chỉnh sửa công thức trong lịch	Thay đổi công thức hoặc bữa ăn (ví dụ: đổi từ "Phở bò" sang "Cơm tấm")	Cập nhật lịch và hiển thị công thức mới đúng vị trí
3	Xóa công thức khỏi lịch	Chọn công thức trong lịch và thực hiện thao tác xóa	Công thức bị xóa khỏi lịch, vị trí đó trống
4	Lên lịch nhiều công thức cho tuần	Chọn công thức và phân bổ vào các bữa ăn trong tuần	Lịch hiển thị tất cả công thức đã lên lịch đúng ngày và bữa ăn
5	Xem lịch công thức theo tuần	Mở giao diện lịch tuần	Hiển thị đầy đủ lịch công thức của tuần theo ngày và bữa ăn

4.4.4 Kiểm thử chức năng quản lý bộ sưu tập

a, Mô tả chức năng

Chức năng cho phép người dùng xem, tạo mới, thêm món ăn vào bộ sưu tập.

b, Kỹ thuật kiểm thử sử dụng

Kiểm thử hộp đen: kỹ thuật kiểm thử phần mềm tập trung vào chức năng của hệ thống mà không cần biết về cách thức hoạt động bên trong hoặc cấu trúc mã nguồn của hệ thống.

c, Các trường hợp kiểm thử

Bảng 4.19: Kiểm thử chức năng quản lý bộ sưu tập món ăn

STT	Tình huống kiểm thử	Đầu vào	Kết quả mong đợi
1	Xem danh sách bộ sưu tập	Nhấp vào mục "Bộ sưu tập" trên giao diện	Hiển thị danh sách các bộ sưu tập hiện có của người dùng
2	Tạo mới bộ sưu tập	Nhập tên bộ sưu tập mới (ví dụ: "Món yêu thích")	Bộ sưu tập mới được tạo và hiển thị trong danh sách
3	Thêm món ăn vào bộ sưu tập	Chọn món ăn và bộ sưu tập cần thêm (ví dụ: "Phở bò" vào "Món yêu thích")	Món ăn được thêm vào bộ sưu tập và hiển thị trong danh sách
4	Xóa món ăn khỏi bộ sưu tập	Chọn món ăn trong bộ sưu tập và thực hiện thao tác xóa	Món ăn bị xóa khỏi bộ sưu tập, danh sách được cập nhật
5	Xóa bộ sưu tập	Chọn một bộ sưu tập và xác nhận xóa	Bộ sưu tập bị xóa hoàn toàn khỏi hệ thống

4.4.5 Tổng kết

Số lượng các trường hợp kiểm thử: 20 trường hợp kiểm thử (5 trường hợp cho mỗi chức năng)

Kết quả kiểm thử: (i): Tất cả các chức năng đều có giao diện hiển thị bình thường (ii) Không có dữ liệu bất thường ở các trường hiển thị (iii) Dữ liệu nhập vào được hiển thị ra chính xác

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Sau khi hoàn thành thời gian thực hiện đề tài "Thiết kế và xây dựng website chia sẻ công thức nấu ăn", em đã cơ bản xây dựng được một hệ thống website đáp ứng được các yêu cầu đặt ra. Hệ thống này chạy trên nền tảng website và tương thích với hầu hết các trình duyệt web phổ biến hiện nay, cho phép người dùng truy cập dễ dàng từ nhiều thiết bị khác nhau. Dựa vào những phân tích và đánh giá hiện trạng, em đã lên ý tưởng và phát triển hệ thống để giải quyết nhu cầu của người dùng trong việc tìm kiếm, chia sẻ và quản lý công thức nấu ăn, mang lại sự tiện lợi và nâng cao trải nghiệm cho người dùng.

Hệ thống website chia sẻ công thức nấu ăn này cho phép người dùng tìm kiếm các món ăn theo nhiều tiêu chí khác nhau như loại món, nguyên liệu, thời gian nấu, và mức độ khó. Người dùng có thể xem chi tiết cách làm, nguyên liệu cần thiết, và các bước thực hiện một cách rõ ràng và dễ hiểu. Đặc biệt, hệ thống còn cho phép người dùng đăng ký tài khoản để lưu trữ các công thức yêu thích, lên lịch nấu ăn, và quản lý danh sách mua sắm cá nhân. Ngoài ra, người dùng có thể tạo và chia sẻ các công thức của riêng mình, đóng góp vào kho tàng công thức chung của cộng đồng, cũng như đánh giá và bình luận các công thức đã có trên hệ thống. Điều này tạo ra một môi trường tương tác, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn phong phú và đa dạng.

Trong quá trình thực hiện đồ án, em đã học được rất nhiều kiến thức mới không chỉ về chuyên môn mà còn về các kỹ năng mềm như: giải quyết vấn đề, kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng nghiên cứu và đưa ra giải pháp. Đặc biệt, đây là cơ hội cho em phát triển bản thân mình trong một dự án quan trọng, giúp em hiểu rõ hơn về quy trình phát triển một sản phẩm công nghệ thực tế. Việc thiết kế và xây dựng hệ thống từ ý tưởng ban đầu đến triển khai thực tế đã giúp em nắm bắt được quy trình làm việc bài bản, từ việc khảo sát nhu cầu người dùng, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, lập trình, kiểm thử cho đến triển khai và bảo trì hệ thống. Em cảm thấy đây là những trải nghiệm và kinh nghiệm quý báu cho bản thân trên con đường sự nghiệp sắp tới.

Mặc dù thời gian có hạn và dự án vẫn còn một số điểm chưa được tối ưu, nhưng em đã làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình để đạt được kết quả tốt nhất. Những kỹ năng và kiến thức này sẽ là hành trang quý báu cho em trên con đường trở thành một kỹ sư phần mềm giỏi trong tương lai. Em xin chân thành cảm ơn thầy Đỗ Tuấn Anh - người đã hướng dẫn và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, cũng như các

bạn đã hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong suốt quá trình thực hiện đồ án này. Em hy vọng rằng hệ thống này sẽ tiếp tục được phát triển và hoàn thiện, đóng góp một phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người thông qua việc chia sẻ niềm đam mê nấu ăn và khám phá những công thức mới mẻ.

5.2 Hướng phát triển

Hệ thống còn có nhiều tiềm năng phát triển mà em vẫn chưa thực hiện được. Trong tương lai có thể em sẽ cải thiện thêm về chức năng tìm kiếm và gợi ý món ăn để cá nhân hoá hơn về sở thích nấu ăn của từng người. Thêm vào đó sẽ có thêm chức năng blog để dành cho những nhà báo, đầu bếp, chuyên gia uy tín có thể chia sẻ những kinh nghiệm, bộ sưu tập công thức nấu ăn của mình đến với mọi người. Cuối cùng là chức năng trả phí dành cho công thức nấu ăn của những đầu bếp chuyên nghiệp giúp lôi kéo những đầu bếp uy tín chia sẻ công thức của mình và tạo thêm thu nhập cho mọi người.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Facebook, *Describing the UI*, <https://react.dev/learn/describing-the-ui>.
- [2] Google, *Cloud Storage for Firebase*, <https://firebase.google.com/docs/storage?hl=en>.
- [3] Nestjs, *Nestjs documentation*, <https://docs.nestjs.com/>.
- [4] IBM, *What is three-tier architecture?*, <https://www.ibm.com/topics/three-tier-architecture>.
- [5] Redux, *Redux documentation*, <https://redux.js.org/usage/>.
- [6] Postgres, *Postgres documentation*, <https://www.postgresql.org/docs/>.

PHỤ LỤC